Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

ICOFI — Certamen 2

Mi guía completa para sacar 100

Información y Control Financiero (IWN 270) · UTFSM · 2º semestre 2026

Datos del certamen

Fecha	Sábado 24 de octubre de 2026, 08:15 AM, presencial.
Contenidos	(1) Descuentos · (2) Propiedades, Planta y Equipos: activo fijo y depreciación · (3) Activos Intangibles: amortización · (4) Análisis Financiero.
Formato esperado	Lo más probable: igual que mi C1 2026 → 10 V/F (30 pts) + 3 ejercicios (20/25/25 pts), 70 min, calculadora científica simple. Los C2 2022–2023 traían además selección múltiple (90 min). [inferencia mía a partir de las pautas]

Cómo usarla. Cada tema va igual: *intuición* → *definiciones* → *método paso a paso* → *ejemplos de certamen resueltos* → *trampas* → *ejercicios propuestos* (soluciones al final). Cierra con un banco de V/F de todos los C2 pasados, un certamen simulado formato 2026 y una hoja de fórmulas de una página.

Índice general

1 **Mapa del certamen: qué preguntan y con qué patrón** 2

2 **Descuentos** 4

3 **Propiedades, Planta y Equipos (activo fijo) y depreciación** 10

4 **Activos Intangibles y amortización** 18

5 **Análisis económico-financiero** 23

6 **Anexo: Intereses (por si acaso)** 33

7 **Banco de V/F y selección múltiple de los C2 pasados** 33

8 **Certamen simulado (formato 2026: 70 minutos, 100 puntos)** 36

9 **Soluciones** 38

10 **Hoja de fórmulas (una página)** 41

1. Mapa del certamen: qué preguntan y con qué patrón

1.1 Qué salió en cada C2 (ítem de ejercicios)

Certamen	Ejercicio A	Ejercicio B	Ejercicio C
2022-1S	Descuentos (comercial neto implícito, pronto pago bruto)	PPE con montaje, mejora que alarga la vida útil y venta	Ratios desde un balance: acidísima, días cobro, CT neto, ROS
2022-2S	Descuento por volumen + descuento de caja posterior: valor bruto, NC, IVA a pagar, resultado	PPE + maquinaria nueva + licencias (método directo): todo "al 31.10"	Tabla de 3 empresas (sin deuda): V/F de ROA, ROE, rotación, margen
2023-1S	PPE usado: utilidad del vendedor, valor libro, nueva depreciación	Intangibles (2 activos): amortización por meses y valor libro	Tabla de 3 empresas *con* endeudamiento: V/F de pasivos, patrimonio, ROE
2023-2S	Descuento comercial + financiero: valor unitario, facturado, IVA del descuento, pagado	Proyecto: CT + AF + GOPM; gasto del período vs acumulada; costo no monetario	—
2024-1S	Elegir método de depreciación: lineal vs unidades producidas (V/F)	—	—

1.2 Patrones (lo que se repite siempre)

★ Los 6 patrones que tengo que dominar

1. **Siempre hay un ejercicio de descuentos**: distinguir comercial (en factura) vs financiero (nota de crédito después), trabajar neto/bruto con 1,19 y ver qué pasa con el IVA.
2. **Siempre hay depreciación o amortización "a una fecha"**: prorratear por *meses de uso*, desde que el bien *empieza a usarse*.
3. **Gasto del período ≠ acumulado**: el gasto (cuenta de resultado) cuenta solo los meses del año calendario en curso; la depreciación/amortización acumulada (cuenta de balance) cuenta desde el inicio de uso. [2023-2S P4]
4. **Costo del bien** = compra neta + lo necesario para dejarlo listo para usar. IVA (si soy contribuyente) y capacitación *no* entran.
5. **Ratios**: o me piden calcular 4–5 desde un balance, o me dan una tabla y piden V/F interpretando. En las tablas, la clave casi siempre es **ROA vs ROE** y el endeudamiento.
6. **V/F teórico**: definiciones cruzadas (describen un AI y dicen que es AF, describen el análisis horizontal y dicen vertical, etc.).

1.3 Lo del C1 que sí necesito (repaso express)

Herramientas del C1 que se usan en el C2

- **IVA 19%**: Bruto $=$ Neto $\times$ 1,19; Neto $=$ Bruto/1,19; IVA $=$ Neto $\times$ 0,19.
- **IVA CF** (compras, Activo) e **IVA DF** (ventas, Pasivo). IVA a pagar del mes $=$ DF $-$ CF.
- **Ecuación**: $A = P + K$ se cumple en cada transacción.
- **Cuentas de balance arrastran saldo; cuentas de resultado parten en cero cada año.** Esto es exactamente lo que separa *Depreciación* (gasto, resultado) de *Depreciación Acumulada*

(complementaria de activo, balance).

- **Estado de Resultados en cascada**: Ventas − Costo de venta = Margen bruto; − gastos operacionales = R° operacional; ± R° no operacional = R° antes de impuesto; − impuesto a la renta = R° del ejercicio (utilidad neta). Formato típico (impuesto 25%):

ESTADO DE RESULTADOS	
Ingresos por ventas	61.000.000
Costo por ventas	−30.000.000
Margen Bruto	**31.000.000**
Costos de distribución	−3.000.000
Gastos de administración	−7.000.000
Otras ganancias (pérdidas)	700.000
Costos financieros	−200.000
Diferencias de cambio	−500.000
Resultado antes de impuesto	**21.000.000**
Impuesto a la renta (25%)	−5.250.000
Resultado del ejercicio	**15.750.000**

- Costos de distribución y gastos de administración son **operacionales**: R° operacional = $31.000.000 - 3.000.000 - 7.000.000 = 21.000.000$.
- Otras ganancias, costos financieros (intereses) y diferencias de cambio son **no operacionales**: aquí suman $700.000 - 200.000 - 500.000 = 0$.
- **EBIT** = R° antes de intereses e impuestos = $21.000.000 + 200.000 = 21.200.000$ (le devuelvo los costos financieros).
- Típico de certamen: dan el R° antes de impuesto y la tasa y piden "hacia arriba" (ventas) o "hacia abajo" (impuesto y resultado): $21.000.000 \times 0{,}25 = 5.250.000$; $21.000.000 - 5.250.000 = 15.750.000$.

★ Debe y Haber: hacia qué lado aumenta cada cuenta

Aumentan al Debe (izquierda) → saldo deudor	**Aumentan al Haber** (derecha) → saldo acreedor
Activos	Pasivos
Gastos / Pérdidas	Patrimonio
	Ingresos / Ganancias
C2: Maquinaria, Licencias, IVA CF, Clientes, Depreciación, Amortización, Descuentos concedidos, Pérdida por deterioro, Pérdida en venta de AF	*C2*: Proveedores, IVA DF, Capital, Ventas, Descuentos obtenidos, Utilidad en venta de AF

Por qué: sale de $A = P + K$. El activo está a la izquierda de la ecuación y crece a la izquierda; pasivo y patrimonio están a la derecha y crecen a la derecha. Una ganancia *aumenta* el patrimonio ⇒ va al mismo lado (Haber); una pérdida lo *disminuye* ⇒ va al lado contrario (Debe). Cada cuenta disminuye por el lado opuesto al que aumenta.

Excepciones que confunden:

- **Depreciación acumulada** y **Amortización acumulada**: "son de activo" pero aumentan al **Haber**, porque *restan* al bien (complementarias de activo, saldo acreedor).
- **Cuentas obligadas, cuentas particulares, pérdida acumulada**: viven en el patrimonio pero aumentan al **Debe**, porque lo restan.

Teoría del C1 que igual ha salido en el C2

Afirmación / pregunta	Resp.	Por qué
Hipótesis fundamentales para aplicar NIIF	Negocio en marcha y devengado	Son los supuestos base del marco conceptual [2023-2S SM 1]
"La aplicación de las NIIF es igual para pymes, sector público y empresas reguladas."	F	Existe NIIF para pymes y normas propias del sector público [2022-2S V/F 9]
"Un objetivo de las NIIF es que los EE.FF. reflejen razonablemente la posición financiera, el desempeño y los flujos de efectivo."	V	Es su objetivo textual [2022-2S V/F 10]
"El método FIFO no es aceptado tributariamente."	F	FIFO (PEPS) sí lo acepta el SII [2022-1S V/F 5]

2. Descuentos

Intuición Un descuento es plata que el vendedor "renuncia a cobrar" para conseguir algo a cambio: que le compren más (descuento *comercial*, por volumen) o que le paguen antes (descuento *financiero*, por pronto pago). Lo que cambia entre ambos es **cuándo** se aplica: antes de facturar (va en la factura) o después, al momento del pago (va en una nota de crédito). Todo lo demás —IVA, asientos, quién emite qué documento— sale de esa sola diferencia.

2.1 Primero, dos ejemplos chicos

Comercial: compro más, pago menos

Voy a comprar poleras a $ 10.000 + IVA c/u. La tienda dice: "si llevas más de 5, 10% de descuento". Llevo 10.

10×10.000	100.000
Descuento 10%	−10.000
Neto	90.000
IVA 19%	17.100
Total factura	**107.100**

La **factura ya sale rebajada**. No pasa nada más después.

Financiero: pago antes, pago menos

Compro mercadería por $ 100.000 + IVA. Condición: "5% de descuento si pagas dentro de 10 días".

- Día 0: la factura sale por el total: $ 119.000.
- Día 7: pago dentro del plazo ⇒ el proveedor me emite una **nota de crédito por el total $ 5.950**: neto 5.000 + IVA 950 (el IVA también baja, porque la compra real fue de 95.000).
- Pago: $119.000 - 5.950 = \mathbf{\$\,113.050}$.

El descuento **llega después**, en otro documento.

En el ejemplo financiero, el proveedor anota un *descuento concedido* de 5.000 (pérdida para él) y yo un *descuento obtenido* de 5.000 (ganancia para mí): es la misma operación vista desde los dos lados.

2.2 Propósitos y modalidades

Propósitos:

- Aumentar las ventas.
- Disminuir el stock.
- Mejorar la liquidez (que me paguen antes).

Modalidades (depende de qué lado estoy):

- **Concedidos** (soy vendedor) → *pérdida*, menor venta.
- **Obtenidos / percibidos** (soy comprador) → *ganancia*, menor costo.

2.3 Los dos tipos: comercial vs financiero

	Comercial (por volumen)	**Financiero** (de caja / pronto pago)
Criterio	Cantidad comprada	Plazo de pago
Efecto	Menor costo unitario	Menor costo (pago menos)
¿Va en la factura?	**Sí**: la factura sale ya rebajada	**No**: la factura sale por el total, solo con las *condiciones*
Momento	Al emitir la boleta/factura (1 solo momento)	2 momentos: (1) venta/compra sin descuento; (2) cobro/pago: se aplica
Documento	Ninguno extra	**Nota de Crédito** emitida por quien otorga el descuento
IVA	Se calcula sobre el neto ya rebajado (paga menos IVA desde el inicio)	La NC lleva IVA: el vendedor rebaja su DF y el comprador rebaja su CF
Registro	La venta/compra se registra por el monto rebajado; no hay cuenta "descuento"	Cuentas de resultado: *Descuentos Concedidos* (pérdida) / *Descuentos Obtenidos* (ganancia)

★ Reglas de oro (y cómo salieron en los certámenes)

- **"Quien otorga el descuento debe extender Nota de Crédito"** (apunte). Aplica al descuento *financiero*; el comercial ya va en la factura.
  ↪ Así salió: *"Quien otorga un descuento financiero debe emitir una nota de crédito."* ⇒ **V** (alternativa correcta) [2023-1S SM 2]
- El descuento por pronto pago **no** figura en la factura: solo figuran sus condiciones.
  ↪ Así salió: *"El descuento por pronto pago es un descuento que figura en la factura; se factura considerando el descuento."* ⇒ **F** [2022-1S V/F 1]
- Si recibo un descuento por pronto pago, ajusto mi **IVA Crédito Fiscal** (NC recibida).
  ↪ Así salió: *"Cuando se percibe un descuento por pronto pago, la empresa debe realizar un ajuste contable al IVA Crédito Fiscal (nota de crédito recibida)."* ⇒ **V** [2022-1S V/F 2]
- Si yo, como vendedor, doy un descuento de caja, ajusto mi **IVA Débito Fiscal**, no el CF.
  ↪ Así salió: *"Cuando un vendedor realiza un descuento de caja, el IVA a ajustar es el IVA Crédito Fiscal (nota de crédito emitida)."* ⇒ **F** [2022-1S V/F 3]
- Los descuentos de operaciones **gravadas con IVA** quedan afectos a IVA; si la operación es **exenta / no afecta**, el descuento no lleva IVA.
  ↪ Así salió: *"Los descuentos que se deriven de operaciones gravadas con el IVA se encontrarán afectos al IVA."* ⇒ **V** [2023-1S V/F 8]

2.4 Cómo se leen las condiciones de pago

Notación "a/b; n/c"

20/10; n/45 = 20% de descuento si pago dentro de 10 días; si no, pago el total de la factura (con IVA) y tengo plazo hasta el día 45. (La "n" viene de *net* en inglés: "monto completo, sin descuento"; **no** es "neto sin IVA".)

Día 0 a 10	Tomo el descuento: pago 20% menos (NC del vendedor).
Día 11 a 45	Pago el total, sin descuento y sin castigo.
Día 46 en adelante	Estoy en mora: el vendedor puede cobrar **intereses** con una **nota de débito** (lleva IVA).

También se escribe "10/10%; n/30" o "20/10; 45". Siempre: *% de descuento / días para tomarlo; plazo máximo*.
Para ver si aplica: cuento días desde la fecha de la factura hasta el pago (ej.: factura 13/sep, pago 21/sep $\Rightarrow$ 8 días $\leq$ 10 $\Rightarrow$ aplica).

2.5 Asientos (los cuatro casos)

Ejemplo base del apunte: 2.000 u a $\$200 = \$400.000$ neto, descuento 10%, costo $\$200.000$.

(1) Vendedor, comercial (factura ya rebajada):

Detalle	Debe	Haber
Clientes	428.400	
Ventas		360.000
IVA DF		68.400
Costo de venta	200.000	
Mercaderías		200.000

(2) Vendedor, financiero. Venta por el total:

Detalle	Debe	Haber
Clientes	476.000	
Ventas		400.000
IVA DF		76.000

Al cobro con 10% de pronto pago (emito NC):

Detalle	Debe	Haber
Caja	428.400	
Descuentos concedidos	40.000	
IVA DF	7.600	
Clientes		476.000

(3) Comprador, comercial (compra $\$100.000$ lista, 10%):

Detalle	Debe	Haber
Mercaderías	90.000	
IVA CF	17.100	
Proveedores		107.100

(4) Comprador, financiero. Compra por el total:

Detalle	Debe	Haber
Mercaderías	100.000	
IVA CF	19.000	
Proveedores		119.000

Al pagar con 10% (recibo NC):

Detalle	Debe	Haber
Proveedores	119.000	
Caja		107.100
Descuentos obtenidos		10.000
IVA CF		1.900

Por qué el IVA se mueve así En (2) el vendedor había cargado al Haber un IVA DF de 76.000 (una deuda con el Fisco) calculado sobre 400.000. Como al final cobró solo sobre 360.000, su deuda real con el Fisco es menor: el IVA DF va al **Debe** por 7.600 (disminuye el pasivo). En (4) es el espejo: el comprador tenía un IVA CF (un derecho contra el Fisco) de 19.000, pero en realidad pagó IVA solo por 90.000, así que su derecho baja: IVA CF al **Haber** por 1.900.

Truco: ¿quién ajusta DF y quién CF?

DF = IVA de mis ventas (solo lo tiene quien vende) y **CF = IVA de mis compras** (solo lo tiene quien compra). En la misma factura, el vendedor anotó el IVA como DF (se lo debe al Fisco) y el comprador como CF (lo descuenta al Fisco). Si después baja el precio, el IVA real baja para los dos: el vendedor rebaja su **DF** y el comprador su **CF**, por el mismo monto. Para el Fisco da lo mismo: uno le paga menos y el otro le descuenta menos.
Excepción: si la venta es **exenta**, la NC va solo por el neto, sin IVA.

2.6 Método para cualquier ejercicio de descuentos

Método paso a paso

1. **Paso todo a neto unitario** ($\div 1{,}19$ si viene con IVA). Ojo si dice "valor neto", "+ IVA", "IVA incluido" o "total factura".
2. **Aplico primero el comercial** (si cumple la cantidad): Neto factura = Precio lista $\times\, Q \times (1 - d_c)$.
3. **Factura**: IVA $= 0{,}19 \times$ Neto factura; Bruto $= 1{,}19 \times$ Neto factura.
4. **¿Cumple el plazo del financiero?** Si sí: NC neto $= d_f \times$ Neto factura; NC IVA $= 0{,}19\times$ NC neto; NC bruto $= 1{,}19\times$ NC neto.
   (El % financiero se aplica sobre el valor *ya rebajado* por el comercial.)
5. **Monto pagado/cobrado** = Bruto factura − NC bruto = Bruto$\times(1 - d_f)$.
6. **IVA del mes**: vendedor $\rightarrow$ DF − IVA de NC emitidas; comprador $\rightarrow$ CF − IVA de NC recibidas.
7. **Resultado**: ventas netas (ya con comercial) − descuentos concedidos (+ descuentos obtenidos).

Cuando me dan el valor ya rebajado y me piden el descuento

Si la factura *ya incluye* un comercial de d_c: Lista neta $= \dfrac{\text{Neto factura}}{1 - d_c}$ y Descuento = Lista − Neto factura.
No es $d_c\times$ Neto factura (error clásico: el 5% es sobre el precio lista, no sobre lo facturado).

2.7 Ejemplos resueltos

Descuento comercial "Lleve 5, pague 3"

Precio lista \$2.000 + IVA c/u. Llevo 5.

Precio (5 u × 2.000)	\$10.000
Descuento (2 u gratis)	(\$4.000)
Neto	\$6.000
IVA 19%	\$1.140
Valor bruto boleta	**\$7.140**

Efecto: costo unitario efectivo $= 6.000/5 =$ \$1.200 + IVA. Tasa de descuento $= 4.000/10.000 =$ **40%**.

Descuento financiero 20/10; 45

Venta 13/sep/2026 por $\$10.000.000 + \text{IVA} = \$11.900.000$ (factura sin descuento). Hoy lunes 21/sep (8 días) el cliente paga $\Rightarrow$ aplica el 20%.
Se emite **Nota de Crédito** el 21/sep: neto $\$2.000.000$; IVA $\$380.000$; bruto $\$2.380.000$.
Cobro: $11.900.000 - 2.380.000 = \$9.520.000$. El vendedor rebaja su IVA DF en 380.000 y reconoce Descuentos concedidos por 2.000.000.

C2 2023-2S, Pregunta 3 (20 pts, 4 c/u)

Enunciado. Nuestro proveedor promueve el producto "XZ" con un precio de lista de $\$500$ *valor neto* por compra a 30 días, y por compras sobre 700 unidades efectúa un **descuento comercial del 10%**. Además, en su política de cobro implementó un **descuento financiero del 5%** si se paga antes de los 15 días. Con la finalidad de tomar los descuentos, la empresa adquiere **1.000 unidades** y cancela la factura **a los 14 días**.

1. **Determine el valor de la unidad con pago a 30 días.**
   El comercial aplica $(1.000 > 700)$ y va en la factura: $500 \times 0{,}9 =$ **$\$450$** neto por unidad. (El financiero no cuenta aquí: "a 30 días" no toma el pronto pago.)
2. **Determine el valor facturado (valor bruto).**
   Neto factura $= 1.000 \times 450 = 450.000$; bruto $= 450.000 \times 1{,}19 =$ **$\$535.500$**.
3. **Determine el IVA crédito fiscal por el descuento.**
   Paga a los 14 días $< 15 \Rightarrow$ aplica el 5%: NC neto $= 0{,}05 \times 450.000 = 22.500$; IVA $= 22.500 \times 0{,}19 =$ **$\$4.275$** (es lo que se rebaja de mi IVA CF).
4. **Determine el valor pagado.**
   $535.500 - 22.500 \times 1{,}19 = 535.500 - 26.775 =$ **$\$508.725$** $(= 535.500 \times 0{,}95)$.
5. **Determine el valor neto del descuento financiero.**
   $\$22.500$.

C2 2022-2S, Pregunta 3 (20 pts, 5 c/u)

Enunciado. La empresa "CTU S.A." vende latas de bebidas en $\$1.200$ **más IVA** cada unidad. Tiene una política de descuento por volumen: por compras **sobre 500 latas** realiza un descuento del **10% por unidad**.

1. **Si la empresa vende 700 latas, ¿cuánto es el valor bruto de la venta?**
   $700 \times 1.200 = 840.000$; $-10\% \Rightarrow 756.000$ neto; $\times 1{,}19 =$ **$\$899.640$**.
2. **El 10 de abril la empresa realiza una venta al crédito simple por 1.000 latas. El 25 del mismo mes presenta problemas de liquidez, por lo que ofrece un descuento adicional del 20% sobre el valor neto de la venta si la deuda se paga anticipadamente. Identificando el descuento de caja y el comercial, ¿cuál es el descuento por caja (valor neto)?**
   Comercial: $1.000 \times 1.200 = 1.200.000$; $-10\% = 120.000 \Rightarrow$ neto venta $1.080.000$ (IVA DF 205.200). Caja: $0{,}20 \times 1.080.000 =$ **$\$216.000$**.
3. **Considerando la pregunta anterior, ¿cuál es el IVA a pagar durante el mes de abril?**
   DF de la venta $205.200 -$ IVA de la NC emitida $0{,}19 \times 216.000 = 41.040 \Rightarrow$ **$\$164.160$**.
4. **Considerando la pregunta 2, si la empresa tenía un resultado de $\$10.000.000$ antes de impuesto previo a la venta, ¿cuál es el resultado al 30 de abril?**
   $10.000.000 + 1.080.000 - 216.000 =$ **$\$10.864.000$** (no se da el costo de venta, así que no se descuenta).

C2 2022-1S, Caso 3.1 (10 pts, 5 c/u)

Enunciado. La empresa "Desarrollo SpA" presenta los siguientes datos de mayo 2022:

- Ventas brutas = $\$5.950.000$ (IVA incluido).
- Política de descuentos concedidos por pronto pago = 3% sobre las ventas.
- Se recibe la factura N° 767.676, total a pagar por compras de mercaderías = $\$11.305.000$ (IVA incluido). *Se incluyó un descuento comercial del 5%.*
- El costo de venta asciende a $\$2.500.000$, sistema FIFO (PEPS). (*dato distractor*)

1. **¿A cuánto asciende el monto de los descuentos comerciales (valor neto)?**
   Neto factura = $11.305.000/1{,}19 = 9.500.000$. Como ya incluye el 5%: lista = $9.500.000/0{,}95 = 10.000.000 \Rightarrow$ descuento = $10.000.000 - 9.500.000 =$ **$\$500.000$**.
2. **¿Cuál es el monto de los descuentos financieros según la política de la empresa (valor bruto)?**
   $0{,}03 \times 5.950.000 =$ **$\$178.500$** (neto 150.000 + IVA 28.500).

Trampas típicas

- *"El descuento comercial se otorga con nota de crédito."* **F** — va en la factura. [2023-1S V/F 5]
- *"El valor total de la factura refleja el descuento de caja."* **F** — la factura sale por el total. [2022-2S SM 8]
- *"Los descuentos concedidos rebajan el costo de compra."* **F** — los concedidos rebajan la *venta*; los obtenidos el costo. [2023-1S SM 2]
- *"Ningún descuento figura en la factura."* **F** — el comercial sí. [2023-1S SM 2]
- *"Tanto el descuento por volumen como el por producto defectuoso se reflejan en la factura y en la NC."* **F** — el de volumen va solo en la factura. [2023-2S SM 6]
- Calcular el 5% sobre el neto facturado cuando la factura *ya incluye* el descuento (hay que volver al precio lista).
- Aplicar IVA a un descuento de una venta **exenta**.
- Tomar el descuento financiero cuando el pago está fuera de plazo, o cuando "el cliente aún no decide".

2.8 Ejercicios propuestos (soluciones en la sección 9)

D1. Vendo 800 unidades a $\$3.500$ neto c/u. Por compras sobre 500 u doy 12% comercial. Condiciones: 5/10; n/30. El cliente paga a los 8 días. Calcula: (a) neto factura, (b) total factura, (c) NC: neto, IVA y bruto, (d) monto cobrado, (e) IVA DF neto del mes por esta venta, (f) el asiento del cobro.

D2. Oferta "lleve 4, pague 3" para un producto de $\$1.800$ + IVA. Un cliente lleva 8 u. Calcula neto, IVA, bruto, costo unitario efectivo y tasa de descuento.

D3. Recibo una factura de compra por $\$4.046.000$ (IVA incl.) que ya incluye un comercial del 15%. Condiciones 3/15; n/60. (a) Precio lista neto y descuento comercial. (b) Si pago el día 20, ¿cuánto pago? (c) Si pago el día 12, ¿cuánto pago y cuánto baja mi IVA CF?

D4. IVA del mes. Ventas: V1 afecta $\$5.000.000$ neto lista con 10% comercial; V2 exenta $\$2.000.000$ con 5% de pronto pago tomado en el mes; V3 afecta $\$3.000.000$ neto con 2/10; n/30, cobrada en el mes dentro del plazo. Compras: C1 $\$2.000.000$ + IVA, pagada en el mes con 4% de pronto pago. Calcula el IVA a pagar y los descuentos concedidos y obtenidos.

3. Propiedades, Planta y Equipos (activo fijo) y depreciación

> **Intuición** Si compro una máquina de $10.000.000 que me va a servir 10 años, no tiene sentido decir que "gasté" 10 millones el año de la compra y 0 los nueve siguientes: la máquina produce ingresos todos los años. La **depreciación** reparte el costo del bien entre los períodos en que lo uso (principio de devengado: el gasto se reconoce cuando se *consume* el recurso). Por eso es un *gasto sin salida de caja*: la plata salió el día de la compra; la depreciación solo reconoce el desgaste.

3.1 Qué es, para qué y cuáles

1° ¿Qué es? PPE = activo fijo = bienes físicos (muebles e inmuebles).

2° Propósitos:

- **Usar** → **NIC 16** (lo que entra).
- Arrendar → NIC 17/40, plusvalía, vender: se nombran, no se profundizan.

3° ¿Cuáles? (de menor a mayor liquidez): terrenos, construcciones, edificaciones, maquinarias, vehículos, muebles, equipos, instalaciones.

Clasificación (apunte): depreciables (maquinaria, edificios), **no depreciables** (terrenos), agotables (minas, bosques → agotamiento).

Características para que un bien sea activo fijo [2023-2S SM 3; apunte 5.1]

- Es físicamente tangible.
- Se usa en la producción o comercialización de bienes/servicios (no se compra para venderlo).
- Tiene una vida útil relativamente larga (más de un período).
- Es probable que genere beneficios económicos futuros.

No es característica: "sus beneficios duran menos de un año", "se espera realizar en el ciclo normal de explotación" (eso es activo corriente), "se amortiza" (el PPE se *deprecia*; el intangible se *amortiza*).

3.2 Las 6 transacciones con PPE

4.1 Comprar	Aplica IVA → IVA CF (activo corriente, con factura). Contado: A sube (bien + CF) y baja (caja) ⇒ total igual. Crédito: $A \uparrow$ y $P \uparrow$.
4.2 Usar	Desgaste → **Depreciación**: cuenta de resultado, pérdida, saldo deudor.
4.3 Calcular	Métodos contables (NIC 16) o tributarios (DL 824 art. 31 N°5 y 5 bis).
4.4 Operaciones asociadas	Mantención, reparación, mejora (¿gasto o mayor costo?).
4.5 Vender	Resultado = precio de venta − valor libro.
4.6 Deterioro	Si el valor libro supera al valor razonable → pérdida (NIC 36).

Ejemplo rápido: una máquina, todos los términos

Compro una máquina en $ 11.500.000 neto y pago $ 500.000 de flete para traerla. Me va a durar 5 años y al final calculo venderla en $ 2.000.000.

- **Costo del bien**: $11.500.000 + 500.000 = 12.000.000$ (lo que me costó dejarla lista para usar).
- **Valor residual**: 2.000.000 (lo que espero recuperar al final).
- **Costo depreciable**: $12.000.000 - 2.000.000 = 10.000.000$ (lo que realmente "se gasta" en 5 años).
- **Depreciación anual**: $10.000.000/5 = 2.000.000$ por año.
- A los 2 años: **depreciación acumulada** $= 4.000.000$ y **valor libro** $= 12.000.000 - 4.000.000 = 8.000.000$.

3.3 Términos relevantes (la base de todos los cálculos)

Vocabulario clave

(i) **Costo del bien (CB)** = costo de compra + costos asociados (de adquisición), es decir, los incurridos *hasta dejar el bien disponible para su uso*: flete, seguro de traslado, instalación, montaje, derechos de internación. **No**: capacitación, IVA recuperable, seguros o mantenciones posteriores.

(ii) **Vida útil**: duración, en *tiempo* (años, meses) o *rendimiento* (unidades, horas, km).

(iii) **Valor residual (VR)**: valor estimado al término de la vida útil, expresado a valor presente; en $ o en % del costo.

(iv) **Depreciación**: cuenta de resultado, gasto por el uso.

(v) **Depreciación acumulada**: suma de las depreciaciones aplicadas; cuenta **complementaria de activo** (saldo acreedor).

(vi) **Costo depreciable**: CD = CB − VR.

(vii) **Valor neto**: VN = CB − Dep. acumulada.

(viii) **Valor en libro (valor contable)** = CB − Dep. acumulada − Deterioro de valor.

$$\text{CD} = \text{CB} - \text{VR} \qquad \text{Dep. anual} = \frac{\text{CB} - \text{VR}}{\text{VU en años}} \qquad \text{Dep. mensual} = \frac{\text{CB} - \text{VR}}{\text{VU en meses}}$$

$$\text{VL} = \text{CB} - \text{Dep. acumulada} - \text{Deterioro}$$

★ Costo del bien e IVA

- **Empresa contribuyente de IVA**: el IVA de la compra es **crédito fiscal** ⇒ *no* va al costo. Si el dato viene "IVA incluido", divido por 1,19. [2022-2S P4: $ 6.426.000/1,19 = $ 5.400.000]

- **Si el IVA no es recuperable** (no contribuyente, giro exento): no tengo IVA de ventas contra el cual descontarlo, así que ese IVA se va para siempre ⇒ *sí* forma parte del costo.
- Regla: **solo es costo la plata que no vuelve.** Ej.: máquina $10.000.000 + IVA, VU 10 años:

	Costo del bien	IVA $1.900.000	Dep. anual
Contribuyente	10.000.000	a IVA CF	1.000.000
No contribuyente / exento	11.900.000	dentro del costo	1.190.000

- **Tractor** (empresa agrícola contribuyente): $60 MM + IVA, capacitación del personal $0,6 MM, VU 15 años, lineal. El IVA es CF (no entra) y la capacitación es **gasto del período**: el tractor ya funciona sin ella, lo que se capacita son las personas. Dep. $= 60/15 =$ **$4,0 MM/año**. La alternativa trampa $4,8 MM sale de meter el IVA $(71{,}4/15)$. [2023-2S SM 4]

3.4 Métodos de cálculo

(i) Métodos contables / financieros (NIC 16, VR $>$ 0)

Ejemplo rápido: la misma máquina con distintos métodos

Misma máquina: costo depreciable CD $=$ CB $-$ VR $= 12.000.000 - 2.000.000 = 10.000.000$; vida útil 5 años o 100.000 unidades. El año 1 produce 30.000 unidades.

- **Lineal**: $10.000.000/5 = 2.000.000$ (igual todos los años).
- **Producción**: $10.000.000/100.000 = 100$ por unidad $\times 30.000 = 3.000.000$ (depende de cuánto se usó).
- **Suma de dígitos**: $10.000.000 \times 5/15 = 3.333.333$ (más al inicio, menos al final).

Todos deprecian lo mismo en total (10 millones); solo cambia *cómo se reparte* entre los años.

Método	Fórmula	Cuándo/idea
Lineal (cargo uniforme) ✓	$\dfrac{\text{CB} - \text{VR}}{n}$ cada año	Servicio constante en el tiempo. El que más se usa en certamen.
Basado en el rendimiento (producción) ✓	$\dfrac{\text{CB} - \text{VR}}{\text{unidades totales}} \times$ unidades del año	El desgaste depende del uso (máquinas que producen "según pedido").
Saldos decrecientes (doble tasa)	tasa $= 2/n$ aplicada sobre el saldo que queda	Acelerado: más gasto al inicio.
Suma de los dígitos	$(\text{CB} - \text{VR}) \times \dfrac{\text{años restantes}}{1 + 2 + \cdots + n}$	Acelerado; el "desacelerado" usa los dígitos al revés.

(Los ✓ son los que más se usan en el ramo.)

Suma de los dígitos, paso a paso (misma máquina: CB 12.000.000, VR 2.000.000, CD 10.000.000, 5 años)

1. Sumo los dígitos de los años: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ (atajo: $n(n+1)/2$). Es el denominador.
2. Cada año le toca (años que quedan, contando el actual)/15: año 1 $\to$ 5/15, año 2 $\to$ 4/15, ..., año 5 $\to$ 1/15.

Año	Fracción	Depreciación	Acumulada	Valor libro
0				12.000.000
1	5/15	3.333.333	3.333.333	8.666.667
2	4/15	2.666.667	6.000.000	6.000.000
3	3/15	2.000.000	8.000.000	4.000.000
4	2/15	1.333.333	9.333.333	2.666.667
5	1/15	666.667	10.000.000	2.000.000 = VR

Por qué tiene sentido: muchos bienes rinden más nuevos (después producen menos, se reparan más, se vuelven obsoletos) ⇒ más gasto al inicio. Es **contable**, **no tributario**. El "desacelerado" usa los dígitos al revés (1/15, 2/15, ...).

Saldos decrecientes (doble tasa), misma máquina

Tasa lineal $1/5 = 20\% \Rightarrow$ tasa doble $= 2/n =$ **40%**, aplicada cada año sobre lo que *queda* por depreciar (no sobre el total).

Año	Saldo por depreciar	Depreciación	Acumulada
1	10.000.000	40% → 4.000.000	4.000.000
2	6.000.000	40% → 2.400.000	6.400.000
3	3.600.000	40% → 1.440.000	7.840.000
4	2.160.000	lineal: 2.160.000/2 = 1.080.000	8.920.000
5	1.080.000	lineal: 1.080.000	10.000.000

Como siempre aplica un % sobre lo que queda, **nunca llega a cero** (con 40% todos los años quedarían 777.600 sin depreciar). Solución: **cambiar a lineal** cuando la cuota doble es menor que la lineal sobre lo que queda (año 4: 40% = 864.000 < 1.080.000 ⇒ cambio).
Año 1 comparado: lineal 2 MM < suma de dígitos 3,33 MM < doble tasa 4 MM (el más acelerado).

(ii) Métodos tributarios (DL 824, art. 31 N°5 y N°5 bis)

- **Normal**: vida útil fijada por el SII.
- **Acelerada**: vida útil = 1/3 de la normal (mín. 3 años, bienes nuevos); también existe en 1/10 de la vida útil.
- **Instantánea**: se deprecia todo el primer año.
- Valor residual tributario: el bien totalmente depreciado queda en **$ 1**. [2022-2S SM 5d]
- La suma de los dígitos **no** es método tributario. [2023-1S SM 6]

★ Efecto tributario de la depreciación acelerada

Más depreciación al inicio ⇒ más gasto ⇒ **menor base imponible** ⇒ menos impuesto a la renta *ahora* (se difiere, no se elimina).
↪ Así salió: *"Cuando se aplica depreciación acelerada tributaria, se genera: ..."* ⇒ alternativa correcta: "una menor base imponible para el impuesto a la renta" [2022-1S SM 4]
Lineal: mismo gasto todos los años. Acelerada: mayor gasto en *menor* tiempo.
↪ Así salió: *"La depreciación lineal genera un mayor gasto en un menor tiempo; en cambio, la acelerada genera un menor gasto en un menor tiempo."* ⇒ **F** [2022-2S V/F 5]

3.5 Regla de los meses (la que más puntos da)

Ejemplo rápido: la máquina empieza a usarse el 01/10

Cuota anual 2.000.000 ⇒ 166.667 al mes. El año 1 solo la uso oct–dic (3 meses): depreciación año 1 = 2.000.000 × 3/12 = 500.000.
Al 31/12 del año 2: **gasto del año 2** = 2.000.000 (12 meses de ese año); **acumulada** = 500.000 + 2.000.000 = 2.500.000.

Depreciación "al dd/mm/aaaa"

1. **Fecha de inicio** = cuando el bien *empieza a usarse* (no cuando se compra). [2022-1S P4: comprado 31/03, opera 01/04]
2. **Cuota mensual** = (CB − VR) / VU en meses.
3. **¿Qué me piden?**
   - *Depreciación (gasto) del año / al 31/12 / "del período"* ⇒ cuento solo los meses del año calendario en curso (cuenta de resultado: parte en 0 cada 1° de enero).
   - *Depreciación acumulada* ⇒ cuento *todos* los meses desde el inicio de uso.
   - *Valor libro* ⇒ CB − acumulada (y − deterioro).
4. Si un activo viene "con vida útil por depreciar X meses" al 01/01, uso su *valor libro* como base: cuota = (VL − VR)/X.
5. Contar meses: del 01/04 al 31/12 son 9; del 01/03 al 31/10 son 8; "a principios de marzo" al 30/06 son 4.

3.6 Operaciones asociadas: ¿gasto o mayor costo?

Ejemplo rápido: auto de reparto

Le cambio el aceite ($ 80.000) ⇒ es **gasto**: solo lo mantiene funcionando.
Le pongo un motor nuevo ($ 3.000.000) que le da 2 años más de vida ⇒ es **mayor costo** del auto (mejora) y recalculo la depreciación.

Desembolso	Qué es	Tratamiento
Mantención	Periódico, conserva el bien (lubricación, limpieza)	**Gasto** del período
Reparación ordinaria	Menor, periódica, no agrega valor (cambio de bujías)	**Gasto**
Reparación extraordinaria	Súbita; si aumenta la vida útil se trata como mejora	Gasto, o **mayor costo** si alarga la VU
Mejora (que alarga VU)	Voluntaria, aumenta rendimiento/vida	**Mayor costo** + recalcular con nueva VU
Mejora (sin alargar VU)	Aumenta eficiencia	**Mayor costo**, misma VU restante

La mantención es el único de la lista que **no** implica aumento de vida útil. [2023-1S SM 3]

Recalcular después de una mejora

1. Calculo la depreciación acumulada hasta el día de la mejora (con la cuota antigua).
2. Nuevo valor a depreciar = (CB + Mejora) − Dep. acumulada − VR nuevo = VL + Mejora − VR nuevo.

3. Nueva VU restante = VU original − tiempo usado + extensión.
4. Nueva cuota = (paso 2) / (paso 3).

3.7 Venta de un activo fijo

Ejemplo rápido

La máquina de $12.000.000 tiene a los 2 años un valor libro de $8.000.000. Si la vendo en $9.000.000 neto: utilidad de $1.000.000. Si la vendo en $7.000.000: pérdida de $1.000.000.

$$\text{Resultado en venta} = \text{Precio de venta (neto)} - \text{Valor libro} \qquad (>0 \text{ utilidad};\ <0 \text{ pérdida})$$

Asiento (contribuyente, venta afecta): saco el bien a su costo y saco su depreciación acumulada.

Detalle	Debe	Haber
Caja / Banco (precio × 1,19)	xxx	
Depreciación acumulada	xxx	
Maquinaria (costo)		xxx
IVA DF		xxx
Utilidad en venta de activo fijo		xxx

Si hay pérdida, va "Pérdida en venta de activo fijo" al Debe. Es un resultado **no operacional** (apunte: "diferencia en venta de bienes del activo fijo").

3.8 Deterioro de valor (NIC 36)

	Depreciación	**Deterioro de valor**
Qué es	Desgaste *esperado* por el uso	Caída de valor *inesperada*, extra
Cómo ocurre	Gradual, según el plan (lineal, etc.)	De golpe, por un evento puntual
Ejemplos	La máquina se gasta con el uso	Sale una tecnología mejor y queda obsoleta; cae su precio de mercado; se daña; una marca pierde prestigio
Cálculo	(CB − VR)/vida útil	VL − valor razonable

Definición

Si el **valor en libro** es **mayor** que el **valor razonable** (justo, de mercado), el activo vale menos de lo que muestran mis libros: reconozco la diferencia como **Pérdida por deterioro de valor** (EE.RR.) y rebajo el valor libro.

$$\text{Deterioro} = \text{VL} - \text{Valor razonable} \quad (\text{solo si VL} > \text{VR}_{\text{razonable}})$$

Ej.: VL $1.000, valor razonable $800 ⇒ pérdida $200; nuevo VL $800. Si VL < valor razonable, **no** se reconoce nada (no hay "ganancia por deterioro").
↪ Así salió: *"Cuando el valor en libro de un activo es mayor al valor razonable, se genera: ..."* ⇒ alternativa correcta: "pérdida" [2022-1S SM 3]

Detalle	Debe	Haber
Pérdida por deterioro de valor (resultado)	200	
Deterioro acumulado (o el activo directamente)		200

Después del deterioro, la depreciación futura se calcula sobre el nuevo valor libro.

Ejemplo rápido: deterioro

Máquina de $\$\,12.000.000$ con $\$\,4.000.000$ de depreciación acumulada $\Rightarrow$ VL $\$\,8.000.000$. Sale un modelo nuevo y en el mercado la mía vale $\$\,6.000.000$.
Deterioro $= 8.000.000 - 6.000.000 =$ **$\$\,2.000.000$** (pérdida, EE.RR.). Nuevo VL $= 12.000.000 - 4.000.000 - 2.000.000 = 6.000.000$, y desde ahí se recalcula la depreciación.

3.9 Contabilización de la depreciación

Detalle	Debe	Haber
Depreciación (gasto, EE.RR.)	xxx	
Depreciación acumulada (complementaria de AF)		xxx

El bien queda siempre a su costo en la cuenta del activo; el desgaste se acumula aparte. En el balance: Maquinaria $\$\,X$ − Dep. acumulada $(\$\,Y)$ = valor libro.

3.10 Ejemplos resueltos de certamen

C2 2022-1S, Pregunta 4 (20 pts, 5 c/u) — mejora + venta

Enunciado. Al 31/03/2020 una empresa (contribuyente de IVA) tiene un único activo de PPE, que **empezó a operar el 01/04/2020**. Su valor de adquisición fue $\$\,15.000.000$ neto y además fue necesario su **montaje** por $\$\,900.000$ neto. Vida útil estimada por el fabricante: **8 años**; valor residual $\$\,900.000$. El **01/03/2022** se le realiza una **mejora** por $\$\,16.080.000$ neto, que **extiende la vida útil en 27 meses** y cambia el valor residual a $\$\,980.750$. El activo **se vende el 01/04/2022**. Método lineal.

1. **¿Cuál es el costo depreciable del PPE sin la mejora?**
   CB $= 15.000.000 + 900.000$ (montaje: *se suma*, es plata que no vuelve) $= 15.900.000$; CD $= 15.900.000 - 900.000$ (valor residual: *se resta*, lo recupero al final) = **$\$\,15.000.000$**. Son **dos $900.000 distintos** que coinciden en monto.
2. **¿Cuál es la depreciación del PPE al 31/12/2020?**
   Cuota $= 15.000.000/96 = 156.250$/mes; abr–dic $= 9$ meses $\Rightarrow$ **$\$\,1.406.250$**.
3. **¿Cuál es la depreciación acumulada del PPE al 31/03/2022?**
   - Del 01/04/2020 al 28/02/2022: 23 meses $\times 156.250 = 3.593.750$.
   - VL al 01/03/2022 $= 15.900.000 - 3.593.750 = 12.306.250$; + mejora $= 28.386.250$; − VR nuevo $= 27.405.500$ a depreciar.
   - VU restante $= 96 - 23 + 27 = 100$ meses $\Rightarrow$ nueva cuota $= 274.055$/mes.
   - Marzo 2022: 274.055. Acumulada $= 3.593.750 + 274.055 =$ **$\$\,3.867.805$**.
4. **¿Cuál es el valor en libro al momento de vender el activo?**
   $(15.900.000 + 16.080.000) - 3.867.805 =$ **$\$\,28.112.195$**.

C2 2023-1S, Pregunta 3 (20 pts, 4 c/u) — activo usado (omitir IVA)

Enunciado. La empresa "SSMU S.A." adquiere un edificio para oficinas. En la empresa **vendedora**, el edificio estaba registrado a M$3.500.000, con depreciación acumulada de M$2.520.000, saldo de vida útil de 10 años y valor residual del 10%. Para adquirirlo, SSMU solicita una **tasación**, que valora el edificio en **M$5.000.000** y estima su vida útil en **40 años**

con un valor residual del **20% sobre el costo**; la empresa decide adquirirlo en base a esta información.

1. **Determine si la empresa vendedora obtuvo pérdidas o ganancias por la venta del activo e indique el monto.**
   VL vendedor $= 3.500.000 - 2.520.000 = 980.000$; vende a $5.000.000 \Rightarrow$ **utilidad M$4.020.000**.
2. **¿Cuál es el valor libro registrado por "SSMU S.A." al momento de la compra?**
   M$5.000.000 (para el comprador el costo es lo que pagó; la historia del vendedor no se traspasa).
3. **¿Cuál es el nuevo canon de depreciación anual si SSMU aplica depreciación lineal?**
   $VR = 20\% \times 5.000.000 = 1.000.000$; $(5.000.000 - 1.000.000)/40 =$ **M$100.000**.
4. **¿Cuál es el valor libro del activo pasados 20 años de la vida útil estimada por la tasadora?**
   $5.000.000 - 20 \times 100.000 =$ **M$3.000.000**.
5. **¿Cuál es el valor libro que registra la empresa vendedora al momento de la venta?**
   M$980.000.

C2 2024-1S, Pregunta 3 (20 pts, 4 c/u, V/F) — ¿qué método conviene?

Enunciado. Llego a una empresa cuyo giro es la **fabricación y venta de productos según cantidad y especificación de los clientes**, y debo decidir qué método de depreciación conviene. Datos: valor máquina MM$120; valor residual MM$10; vida útil **10 años o 20.000 unidades producidas**; se espera vender el primer año **10.000 unidades**.
Cálculo base: lineal $= 110/10 = 11$/año. Unidades $= 110/20.000 = 0{,}0055$ por u $\times 10.000 = 55$ el año 1.

1. **"El método que mejor refleja el desgaste de la máquina es por unidades producidas."** V
   Produce según pedidos $\Rightarrow$ el desgaste depende del uso, no del tiempo.
2. **"Si se aplica depreciación lineal, el primer año se rebajará menos la base imponible que con depreciación basada en unidades producidas."** V
   Lineal 11 $<$ unidades 55 $\Rightarrow$ menos gasto $\Rightarrow$ menos rebaja de base imponible.
3. **"El método de unidades producidas disminuye el valor residual."** F
   El VR es un dato del bien (MM$10), no depende del método.
4. **"El método de unidades producidas disminuye la vida útil a la mitad el primer año."** F
   No toca la vida útil: deprecia la mitad del costo depreciable porque se usó la mitad de la capacidad.
5. **"El método de depreciación acelerada en 2 años se ajusta mejor a la realidad del desgaste de la máquina."** F
   El que mejor refleja el desgaste es el de unidades producidas.

Trampas típicas

- *"Los activos fijos no deben incluir los costos directamente relacionados con su adquisición."* F — sí los incluyen. [2022-2S V/F 2]
- *"La depreciación solo se aplica a intangibles como patentes y marcas."* F — los intangibles se *amortizan*; la depreciación es del PPE. [2023-1S V/F 4]
- *"La depreciación acumulada es una cuenta de gasto operacional."* F — es complementaria de activo. [2023-2S V/F 3]
- *"Mantenciones y reparaciones ordinarias se reconocen como activo."* F — son gasto. [2023-2S V/F 8]
- *"Una reparación que mejora o alarga la vida útil se suma al costo del activo."* V [2022-1S V/F 8]

- *"El VR es un monto estimado al término de la vida útil expresado a valor presente."* **V**[2023-2S V/F 9]
- *"Depreciación: disminución del valor del AF por paso del tiempo, desgaste por uso, obsolescencia..."* **V**[2023-1S V/F 1]
- *"La depreciación es la parte del AF que se ha transformado en gasto por el consumo de parte de su servicio."* **V**[2023-2S V/F 5]
- *"La pérdida por deterioro resta el valor libro bruto (costo) del PPE/intangible deteriorado."* **V**[2023-2S V/F 7]
- Partir a depreciar desde la fecha de compra en vez de la fecha de uso.
- Restar el VR dos veces o usar el VR antiguo después de una mejora que lo cambia.

3.11 Ejercicios propuestos

P1. Soy contribuyente de IVA. El 01/05/2025 compro una máquina por $35.700.000 IVA incluido; flete $800.000 neto; instalación $1.200.000 neto; capacitación del personal $500.000. Empieza a usarse el 01/07/2025. VU 8 años, VR 10% del costo del bien, lineal. Calcula: costo del bien, costo depreciable, depreciación 2025, depreciación (gasto) 2026, dep. acumulada y valor libro al 31/12/2026.

P2. Sigue P1. El 01/01/2027 hago una mejora de $5.400.000 neto que alarga la VU en 18 meses (VR igual). Calcula la nueva cuota mensual y anual. El 01/07/2028 vendo la máquina en $25.000.000 neto: dep. acumulada a esa fecha, valor libro y resultado de la venta.

P3. Camión: CB $60.000.000, VR $6.000.000, VU 5 años o 300.000 km; año 1 recorre 90.000 km. Calcula la depreciación del año 1 con: lineal, producción, suma de dígitos y doble tasa (sobre el monto depreciable, como el apunte). ¿Cuál rebaja más la base imponible el año 1?

P4. Una empresa vende una máquina de costo $80.000.000 con dep. acumulada $50.000.000 en $40.000.000 (omitir IVA). El comprador estima VU restante 8 años y VR $4.000.000. Resultado del vendedor; depreciación anual del comprador; VL del comprador a los 3 años.

P5. Un equipo tiene CB $50.000.000 y dep. acumulada $20.000.000; su valor razonable es $24.000.000. ¿Hay deterioro? ¿De cuánto? Si le quedan 6 años de vida (VR 0), ¿cuál es la nueva depreciación anual?

4. Activos Intangibles y amortización

Intuición Es exactamente la misma lógica que el PPE, pero para cosas que no se pueden tocar: una franquicia, una licencia de software, una patente. Pago hoy por un derecho que me genera ingresos durante un plazo (casi siempre *contractual o legal*); entonces reparto ese costo durante el plazo. A ese reparto se le llama **amortización** (no depreciación). Como al terminar el contrato el derecho ya no vale nada, se **presume valor residual $0**.

Ejemplo rápido: licencia de software

Compro una licencia de software por $3.600.000 que me sirve 3 años; al final no vale nada (VR $= 0$).

- Amortización: $3.600.000/3 = 1.200.000$ por año $= 100.000$ al mes.
- Al año: amortización acumulada 1.200.000 y valor libro $3.600.000 - 1.200.000 = 2.400.000$.
- **Método directo**: la cuenta Licencia queda en 2.400.000. **Indirecto**: Licencia queda en 3.600.000 y aparte Amortización acumulada (1.200.000). El valor libro es el mismo.

4.1 ¿Qué es? (NIC 38)

Activo intangible

Activo inmaterial, sin apariencia física. Características:

- **Identificable** (separable o nace de un contrato/derecho legal).
- **No monetario**.
- **Control**: la empresa decide sobre él.
- **Genera beneficios económicos futuros**.

Clasificación: **activo no corriente**, saldo deudor.

Ojo: las mismas 3 características (identificable, control, beneficios futuros) son las que se piden para un *activo* en general; "su valor es solo monetario" es la alternativa falsa. [2023-2S SM 2]

4.2 ¿Cuáles? y el caso de los proyectos

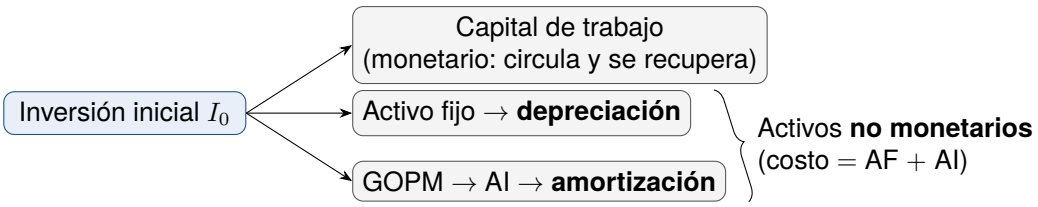
- Franquicias (marcas), licencias, patentes, derechos de llaves.
- **Gastos de organización y puesta en marcha (GOPM)** de un **proyecto**: mientras el proyecto está en *desarrollo* esos costos no van a resultado, se **activan como intangible**; se empiezan a amortizar cuando empieza la *implementación operacional* (cuando el proyecto genera ingresos y gastos). Ver la caja de abajo.
  ↪ Así salió: *"Los gastos de organización y puesta en marcha asociados a un proyecto en desarrollo se clasifican como: ..."* ⇒ alternativa correcta: "activo no corriente" [2022-1S SM 6]
- Se reconocen tanto los *adquiridos* como los desarrollados internamente.
  ↪ Así salió: *"Un activo intangible, para ser reconocido como tal, solo puede ser desarrollado por la propia empresa."* ⇒ F [2022-1S V/F 6; 2022-2S SM 4]

GOPM explicado con un restaurant

Antes de vender el primer plato ya gasté en: constituir la sociedad (abogados, notaría), permisos municipales y sanitarios, estudios de mercado, reclutar y capacitar al personal antes de abrir, campaña de lanzamiento y pruebas. Eso son los **GOPM**.
¿Por qué no van directo a gasto? Porque esa plata no sirve para el período en que se gastó (todavía no hay ventas), sino para *todos los años* en que el negocio va a operar. Si fuera gasto el primer año, mostraría una pérdida enorme antes de abrir y después años "gratis". Por devengado:

1. En **desarrollo**: los GOPM se acumulan como **activo intangible** (no corriente). No se amortiza nada.
2. Cuando el proyecto **empieza a operar**: recién ahí se **amortizan**, repartidos en la vida del proyecto.

Ej. (C2 2023-2S P4): proyecto en desarrollo desde 2020, opera desde oct-2022, vida 10 años, GOPM \$ 30 MM ⇒ 2020–sep 2022 sin amortización; desde oct-2022, $30/10 = 3$ MM/año.



4.3 Amortización: definición y cálculo

Términos clave

(i) **Costo del AI** = costo de compra o contrato + costos asociados (honorarios, gastos legales, inscripción y cualquier costo directamente identificable con la adquisición). [2022-2S SM 4c]

(ii) **Plazo de duración**: vida útil en *tiempo* (normalmente el plazo del contrato).

(iii) **Valor residual**: se presume **$0**. Solo es > 0 si existe un mercado activo (con agentes vendedores y compradores) para ese intangible.

(iv) **Costo amortizable**: CA = Costo AI − VR.

(v) **Amortización**: cuenta de resultado (pérdida), gasto por el uso.

(vi) **Amortización acumulada**: cuenta **complementaria** del AI, saldo acreedor. [2022-1S SM 7: complementaria de *activo*]

(vii) **Valor neto**: VN = Costo AI − Amort. acumulada.

(viii) **Valor contable (valor residual en libro)** = Costo AI − Amort. acumulada − Deterioro.

Método de cálculo: **lineal** (línea recta, cargo uniforme)

$$\text{Amortización} = \frac{\text{Costo amortizable}}{\text{Período a amortizar}} = \frac{\text{Costo AI} - \text{VR}}{\text{plazo}}$$

Los intangibles se amortizan **linealmente**.
↪ Así salió: *"Los activos intangibles se amortizan linealmente."* ⇒ **V** [2023-2S V/F 1]

4.4 Registro: método directo vs indirecto

(a) Método directo	(b) Método indirecto
Se carga *Amortización* contra el abono a la cuenta del **Activo Intangible**.	Se carga *Amortización* contra el abono a **Amortización Acumulada**.
La cuenta del AI va bajando: su saldo *ya es* el valor libro.	La cuenta del AI queda a su **costo original**; el desgaste se ve en la acumulada.

El gasto en EE.RR. es el mismo en ambos métodos; solo cambia cómo se presenta en el balance.

Ejemplo — Franquicia

Franquicia, costo $100.000.000, plazo 10 años, VR $0, uso desde enero del año 1. Registros al 31/12 del año 8.
Amortización = 100.000.000/10 = $10.000.000/año.

(a) Método directo

Franquicias	
SI 01/01: 30.000.000	10.000.000
SF 31/12: 20.000.000	

Amortización	
10.000.000	
→ EE.RR.	

(b) Método indirecto

Franquicias	
100.000.000	

Amort. acumulada	
	SI 01/01: 70.000.000
	10.000.000
	SF 31/12: 80.000.000

Amortización	
10.000.000	
→ EE.RR.	

En ambos casos: gasto del año 8 = $ 10.000.000 (va a EE.RR.) y valor libro al 31/12 año 8 = $ 20.000.000.

4.5 Deterioro (NIC 36) aplicado al intangible

Igual que en PPE: si el valor contable supera al valor razonable (justo, de mercado), la diferencia es **pérdida por deterioro** (EE.RR.). Ej.: AI con VL $ 1.000 y valor razonable $ 800: abono $ 200 al AI (o a deterioro acumulado), cargo $ 200 a pérdida por deterioro → EE.RR.; nuevo VL $ 800.

4.6 La trampa más fina: gasto del período vs acumulado

★ Gasto (resultado) vs acumulada (balance)

La **amortización / depreciación del período** es una cuenta de **resultado**: el 1° de enero vuelve a 0. Si me piden "el gasto al 30/09/2023", cuento *ene–sep 2023* (9 meses), aunque el activo se use desde 2022.
La **acumulada** es de **balance**: arrastra saldo. "Al 30/09/2023" cuento desde el inicio de uso.
Esto es exactamente lo que separaba las respuestas de 2023-2S P4 ($ 5.625.000 vs $ 4.500.000).

4.7 Ejemplos resueltos de certamen

C2 2023-1S, Pregunta 4 Caso 1 (8 pts, 4 c/u)

Enunciado. La empresa "XYZ" al 31/12/2022 presentó un saldo de $ 60.000.000 en activos intangibles; el monto de amortización es de $ 6.000.000 por año. **A principios de marzo 2023** adquiere un software por $ 12.000.000 por un plazo de **4 años**. Para ambos activos se presume valor residual nulo.

1. **¿A cuánto asciende el monto de la amortización al 30 de junio de 2023?**
   Antiguo: $6.000.000 \times 6/12 = 3.000.000$. Software: $12.000.000/48 = 250.000$/mes $\times$ 4 (mar–jun) $= 1.000.000$. Total **$ 4.000.000**.
2. **¿Cuál es el valor residual en libro de los activos intangibles al 30 de junio de 2023?**
   $60.000.000 + 12.000.000 - 4.000.000 =$ **$ 68.000.000**.

C2 2022-2S, Pregunta 4 (20 pts, 4 c/u) — PPE + maquinaria + licencias

Enunciado. La empresa "Colibrí-Azul", contribuyente de IVA, tiene al 01/01/2022:

Disponible	450.000	Proveedores	2.800.000
Clientes	300.000	Cuentas por pagar	1.200.000
Propiedades, planta y equipos	5.750.000	Capital	7.000.000
Licencias	6.000.000	Utilidad	2.500.000

Datos: PPE con **vida útil por depreciar 50 meses** y VR $ 0. Maquinaria nueva adquirida y usada de inmediato el **01/03/2022**: compra $ 6.426.000 **IVA incluido**, vida útil 60 meses, VR $ 0, pago a crédito al 31/10/2022, depreciación lineal. Activos intangibles: **2 años por amortizar**, método de contabilización **directo**. Tasa de impuesto 25% (distractor).

1. **¿Cuál es el saldo final del activo no corriente al 31/10/2022?**
   $(5.750.000 - 1.150.000) + (5.400.000 - 720.000) + 3.500.000 =$ **$ 12.780.000** (usa las respuestas

2 a 5).

2. **¿Cuál es el monto por amortización al 31/10/2022?**
   $6.000.000/24 = 250.000/\text{mes} \times 10 =$ **$ 2.500.000**.
3. **¿Cuál es el saldo final del activo intangible al 31/10/2022?**
   Método directo: $6.000.000 - 2.500.000 =$ **$ 3.500.000**.
4. **¿A cuánto asciende la depreciación de la maquinaria al 31/10/2022?**
   Neto $= 6.426.000/1{,}19 = 5.400.000$; $/60 = 90.000/\text{mes} \times 8$ (mar–oct) $=$ **$ 720.000**.
5. **¿A cuánto asciende la depreciación de PPE al 31/10/2022?**
   $5.750.000/50 = 115.000/\text{mes} \times 10 =$ **$ 1.150.000**.

C2 2023-2S, Pregunta 4 (20 pts, 4 c/u) — Proyecto

Enunciado. La empresa "Sistemas & Tecnologías SpA" tiene un proyecto en desarrollo desde enero de 2020:

- Inversión total: $ 100.000.000. Detalle: capital de trabajo 20%; activo fijo 50% (VR $ 5.000.000); gastos de organización y puesta en marcha 30% (VR $ 0).
- El proyecto **empieza a operar en octubre 2022**; vida operacional total de **10 años**; método lineal para depreciación y amortización.
- Financiamiento: 60% fuentes ajenas y 40% propias (dato distractor).

Montos: CT $= 20$ MM; AF $= 50$ MM; GOPM (AI) $= 30$ MM. Cuotas: dep. $= (50-5)/10 = 4{,}5$ MM/año; amort. $= 30/10 = 3$ MM/año.

1. **Determine el costo amortizable del activo intangible al 30 de septiembre de 2023.**
   $30.000.000 - 0 =$ **$ 30.000.000**.
2. **Determine el valor total del gasto por depreciación y amortización al 30 de septiembre de 2023.**
   Gasto = cuenta de resultado $\Rightarrow$ solo 2023 (ene–sep, 9 meses): $(4{,}5+3) \times 9/12 =$ **$ 5.625.000**.
3. **Determine el valor contable (valor en libro) del activo no corriente al 30 de septiembre de 2023.**
   Desde oct-22 a sep-23 son 12 meses: AF $50 - 4{,}5 = 45{,}5$; AI $30 - 3 = 27 \Rightarrow$ **$ 72.500.000**.
4. **Determine la depreciación acumulada del activo fijo al 30 de septiembre de 2023.**
   Cuenta de balance $\Rightarrow$ desde el inicio (12 meses): **$ 4.500.000**.
5. **Determine el costo del activo no monetario al 30 de septiembre de 2023.**
   AF + AI $= 50 + 30 =$ **$ 80.000.000** (el capital de trabajo es monetario).

Trampas típicas

- *"Un AI es un bien de la empresa cuyo fin es usarse en la producción y distribución."* **F** — eso describe al PPE. [2022-2S V/F 1]
- *"Un activo fijo es aquel sin existencia física que implicó un costo y es aprovechable."* **F** — eso describe al AI. [2022-2S V/F 6]
- *"Un AI es un bien que pertenece a la empresa pero no tiene forma física."* **V** [2023-1S V/F 2]
- *"El PPE se amortiza linealmente según su vida útil."* **F** como característica del PPE (se deprecia). [2022-2S SM 1]
- *"El período de amortización no debe exceder 50 años (recursos naturales)."* **F** [2022-2S V/F 7]
- Contar el capital de trabajo como activo no monetario o amortizarlo.

- Confundir gasto del período con acumulada (ver caja dorada).
- Olvidar que el software comprado "a principios de marzo" ya amortiza marzo.

4.8 Ejercicios propuestos

A1. El 01/04/2025 adquiero una patente en $34.000.000 + honorarios legales $1.200.000 + inscripción $800.000; plazo legal 10 años, VR 0. Costo del AI; amortización 2025; amortización acumulada y valor libro al 31/12/2026; cómo se ve en el balance con método directo y con indirecto.

A2. Proyecto: inversión $200.000.000: CT 15%, AF 60% (VR $12.000.000), GOPM 25% (VR 0). Opera desde el 01/07/2025, vida 10 años, lineal; 70% deuda, 30% propio. Al 31/03/2026: (1) costo del activo no monetario; (2) gasto por depreciación y amortización del período; (3) dep. acumulada del AF; (4) valor contable del ANC; (5) costo amortizable del AI.

A3. Al 31/12/2025 tengo AI por $48.000.000 (directo), amortización $8.000.000/año. El 01/05/2026 compro una licencia de software de $18.000.000 por 3 años. Al 30/09/2026: amortización y valor libro de los intangibles.

A4. Una marca tiene valor libro $12.000.000 y su valor razonable es $9.000.000. ¿Qué registro? ¿Y si el valor razonable fuera $14.000.000?

5. Análisis económico-financiero

Intuición Los estados financieros son una foto (balance) y una película (estado de resultados). Los ratios son *cocientes* que permiten comparar empresas de distinto tamaño y años distintos: en vez de "tengo 2 millones de deuda" digo "por cada peso de patrimonio debo 1,5". Cada ratio responde una pregunta concreta: ¿puedo pagar lo que vence pronto? (*liquidez*), ¿qué tan rápido giro mi plata? (*actividad*), ¿quién financia mis activos? (*endeudamiento*), ¿cuánto gano por lo que invierto? (*rentabilidad*).

¿Qué es?

Herramienta que permite hacer un **diagnóstico**, o sea, *evaluar la situación actual* para **tomar decisiones**, es decir, proyectar la empresa al futuro.

El kiosko: un ejemplo chico que uso en toda la sección

Balance: activos	
Caja	20
Cuentas por cobrar	30
Existencias	50
Activo corriente	**100**
Equipos (neto)	100
Activo total	**200**

Balance: pasivo + patrimonio	
Pasivo corriente	50
Pasivo no corriente	70
Pasivo exigible	**120**
Patrimonio	**80**
Total	**200**

Estado de resultados	
Ventas netas	400
Costo de venta	−300
Margen bruto	100
Gastos e impuesto	−60
Utilidad neta	**40**

Año de 360 días. Cada ratio de abajo trae su línea "*En el kiosko*".

5.1 Base de información

2.1 Balance (EE.FF.)

- **Activos** ordenados por *liquidez*: corrientes / no corrientes.
- **Pasivos** ordenados por *exigibilidad*: corrientes / no corrientes.
- **Patrimonio**: capital + resultados (ejercicios anteriores + del ejercicio).
- Total A = Total P + Total K.

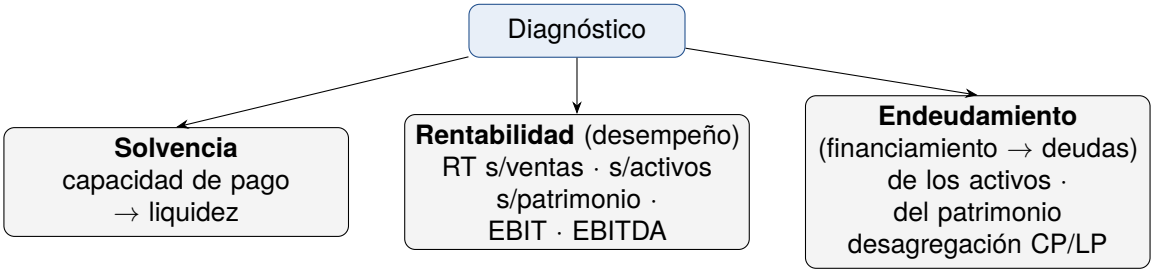
2.2 Estado de Resultados

- Ingresos por venta − costo de venta = **Margen bruto**
- − gastos operacionales = **R° operacional** (≈ **EBIT**)
- ± R° no operacional (intereses, diferencias de cambio...)
- = R° antes de impuesto; − impuesto a la renta
- = R° después de impuesto = R° neto = R° del ejercicio (pasa al patrimonio del balance).

EBIT y EBITDA

EBIT = resultado **antes de intereses e impuestos** (Earnings Before Interest and Taxes). [2022-1S SM 2]
EBITDA = EBIT + depreciación + amortización (se suman de vuelta porque son gastos que *no* son salida de caja). Por eso se usa como indicador de los **flujos financieros generados** en el período [2023-1S SM 7]; y también lo clasifica dentro de los indicadores de **rentabilidad** [2022-2S SM 2].

5.2 Mapa de la evaluación



5.3 Análisis patrimonial: capital de trabajo

CT = Capital de Trabajo. En clase va dentro del *análisis patrimonial*; en los certámenes lo clasifican como **indicador de liquidez** (2022-2S SM 6). Entran solo cuentas corrientes:

Activo corriente (AC)	**Pasivo corriente (PC)**
Caja, banco	Proveedores
Cuentas por cobrar (clientes)	Cuentas por pagar de corto plazo
Existencias	Provisión de impuesto a la renta
IVA crédito fiscal	Préstamos que vencen en menos de 1 año
Gastos pagados por anticipado	

No entran: activo fijo, intangibles, depreciación acumulada ni deudas de largo plazo (ej.: crédito hipotecario a 20 años).

CT bruto = Activo corriente CT neto = AC − PC

CT neto > 0	desequilibrio **positivo**	el AC alcanza para cubrir el PC y sobra
CT neto $= 0$	**equilibrio**	
CT neto < 0	desequilibrio **negativo**	no alcanzo a cubrir el PC con el AC ($\Leftrightarrow$ razón corriente < 1)

En el kiosko: CT neto $= 100 - 50 = 50 > 0 \Rightarrow$ desequilibrio positivo: si mañana tuviera que pagar todo el pasivo corriente, me sobrarían 50.

Apunte: tanto un CT insuficiente (problemas financieros, intereses altos) como uno excesivo (plata ociosa, exceso de inventario, cobranza relajada $\Rightarrow$ menor rentabilidad) son malos.

5.4 Análisis financiero: los ratios

★ Las fórmulas no las dan: hay que sabérselas

En los ejercicios piden directo "razón acidísima", "días cobro", "ROS"... sin fórmula. Los datos sueltos del enunciado ("100% al crédito", "IVA incluido", "calendario uniforme", "saldos promedio") son justo lo que necesito para aplicarlas. En las tablas de V/F los ratios vienen calculados: ahí basta saber *qué significa* cada uno. Todas están en la hoja de fórmulas de la última página.

(a) Capacidad de pago — liquidez (unidad: veces)

Ratio	Fórmula	Qué mide
Liquidez (razón corriente)	$\frac{\text{AC}}{\text{PC}}$	cubrir el PC con todo el AC ($> 1, = 1, < 1$)
Prueba ácida	$\frac{\text{AC} - \text{Existencias}}{\text{PC}}$	sin lo menos líquido (inventario)
Prueba acidísima	$\frac{\text{Efectivo (Caja + Banco)}}{\text{PC}}$	solo con lo más líquido

Ejemplos: liquidez 1,2 veces; ácida 0,8 veces; acidísima 0,5 veces.

En el kiosko: liquidez $= 100/50 = 2$ (por cada \$1 que debo a corto plazo tengo \$2); ácida $= (100 - 50)/50 = 1$ (sin vender inventario, justo alcanzo); acidísima $= 20/50 = 0{,}4$ (con la caja sola pago el 40%).

(b) Rotación — actividad

Ratio	Fórmula	Unidad
Rotación de la inversión (de los activos)	$\frac{\text{Ventas}}{\text{Activo total}}$	veces
Rotación de existencias	$\frac{\text{Costo de venta}}{\text{Inventario promedio}}$	veces
Permanencia de inventarios	$\frac{\text{Días del período}}{\text{Rot. existencias}}$	días
Rotación de CxC (clientes)	$\frac{\text{Ventas a crédito} \times 1{,}19}{\text{CxC promedio}}$	veces
Días cobro	$\frac{\text{Días del período}}{\text{Rot. CxC}}$	días
Rotación de CxP (proveedores)	$\frac{\text{Compras a crédito} \times 1{,}19}{\text{CxP promedio}}$	veces
Días pago	$\frac{\text{Días del período}}{\text{Rot. CxP}}$	días
Ciclo operacional (CO)	Permanencia de inventarios + Días cobro	días
Ciclo de caja (CC)	CO − Días pago	días

En el kiosko: rotación de activos $= 400/200 = 2$ veces (cada \$1 de activo genera \$2 de ventas al año); rotación de existencias $= 300/50 = 6$ veces $\Rightarrow$ el inventario dura $360/6 = 60$ días en bodega.
Clientes: si vendo a crédito \$ 1.000.000 neto ($= 1.190.000$ con IVA) y me deben en promedio \$ 119.000: rotación $= 1.190.000/119.000 = 10$ veces $\Rightarrow$ cobro cada $360/10 = 36$ días.

Rotación: cómo ha salido y qué saber

Salió en **todos** los C2 pasados, casi siempre como teoría o interpretación:

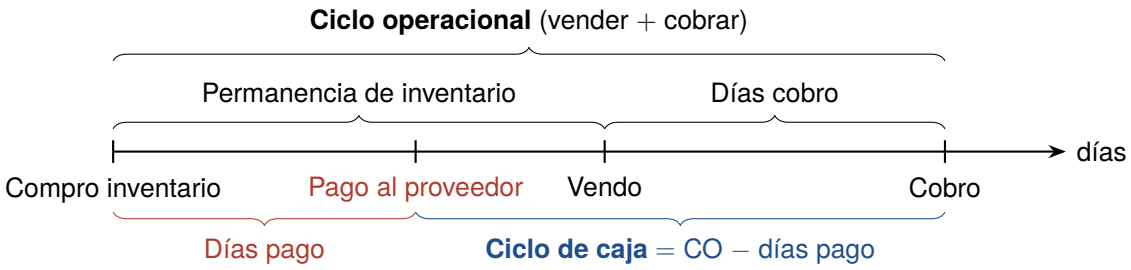
- **Rotación alta = más rápido = mejor**: cobro más rápido, vendo el inventario más rápido, uso mejor mis activos.
  ↪ Así salió: *"Una rotación alta de CxC indica que la empresa convierte sus cuentas por cobrar en efectivo lentamente."* $\Rightarrow$ **F** [2023 SM]
- **Rotación de activos = eficiencia** (y es parte de Du Pont: ROA = ROS × rotación).
  ↪ Así salió: *"La rotación de la inversión muestra que la empresa A (0,5 veces, la mayor) es más eficiente en la utilización de sus activos."* $\Rightarrow$ **V** [2022-2S P5]
- Eficiencia operacional (SM) = rotación de activos y período medio de cobro.
- De veces a días: **días = días del período / rotación**. Ciclo operacional = permanencia + días cobro.
- **Ojo**: rotación de CxP, días pago y ciclo de caja *nunca* han salido, pero se pasaron este semestre: es probable que aparezcan.

★ Por qué ×1,19 y qué "días" usar

- Las CxC y CxP están registradas **con IVA** (el cliente me debe el total de la factura). Para que numerador y denominador estén en la misma base, la venta/compra a crédito *neta* se multiplica por 1,19. Si el dato ya viene "IVA incluido" (ventas brutas), **no** lo multiplico de nuevo. [2022-1S P5]
- **Días del período**: el largo del período que cubren las ventas. Año comercial/"calendario uniforme" = 360 (meses de 30 días); ene–may con calendario uniforme = 150 días. Si el

enunciado no dice, uso 360 y lo dejo escrito (el apunte usa 365).

- Ciclo operacional = tiempo desde que compro el inventario hasta que cobro la venta (*vender* + *cobrar*). [2022-1S SM 8]



Ej.: CO 100 días: si pago a 80 $\Rightarrow$ CC $=$ 20 días (financio 20 días con mi plata); a 100 $\Rightarrow$ 0; a 150 $\Rightarrow$ -50 días (los proveedores me financian todo el ciclo y más). **Menor CC es mejor.**

(c) Endeudamiento — financiamiento

Ratio	Fórmula	Lectura
Endeudamiento de los activos (deuda/activo total)	$\frac{\text{Pasivo exigible}}{\text{Activo total}}$	% de mis activos financiado con deuda
Endeudamiento del patrimonio (deuda/patrimonio)	$\frac{\text{Pasivo exigible}}{\text{Patrimonio}}$	pesos de deuda por cada peso de los dueños
Desagregación de la deuda	$\frac{\text{PC}}{\text{Pasivo exig.}}$ y $\frac{\text{PNC}}{\text{Pasivo exig.}}$	cuánto vence en el corto vs el largo plazo

En el kiosko: deuda sobre activos $= 120/200 = 60\%$ (el 60% de lo que tengo lo financian terceros); deuda sobre patrimonio $= 120/80 = 1{,}5$ (debo \$1,5 por cada \$1 de los dueños); PC/pasivo $= 50/120 = 41{,}7\%$ vence en el corto plazo.

Deuda/patrimonio $< 1 \Rightarrow$ la empresa se financia **principalmente con los dueños**.
↪ Así salió: *"Al obtener una razón deuda/patrimonio menor a 1, la empresa se financia principalmente con deuda de terceros y no con los dueños."* $\Rightarrow$ **F** [2022-1S V/F 7]

El endeudamiento indica *la forma en que se financian los recursos*.
↪ Así salió: *"El ratio de endeudamiento indica la forma en que se financian los recursos con los que cuenta la empresa."* $\Rightarrow$ **V** [2022-1S V/F 9]

(d) Rentabilidad — desempeño (unidad: %)

Ratio	Fórmula	Qué mide
Margen bruto	$\frac{\text{Utilidad bruta}}{\text{Ventas netas}}$	eficiencia productiva y precios; $1-\text{MB}$ = costo/ventas
ROS (margen neto)	$\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas netas}}$	lo que gano por cada peso vendido
ROA = ROI (rentabilidad económica)	$\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Activo total}}$	desempeño de los **activos** [2022-1S SM 1]
ROE (rentabilidad financiera)	$\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Patrimonio}}$	rentabilidad para el **accionista**

En el kiosko: margen bruto $= 100/400 = 25\%$; ROS $= 40/400 = 10\%$; ROA $= 40/200 = 20\%$; ROE $= 40/80 = 50\%$. Los dueños ganan más (50%) que los activos (20%) porque gran parte de los activos se financia con deuda.

Ventas **netas** = sin IVA (si me dan ventas brutas, divido por 1,19). [2022-1S P5: ROS $= 400.000/(952.000/1{,}19) = 50\%$]

★ Du Pont: la llave de todas las tablas de V/F

$$\underbrace{\frac{\text{UN}}{\text{Activos}}}_{\text{ROA}} = \underbrace{\frac{\text{UN}}{\text{Ventas}}}_{\text{ROS}} \times \underbrace{\frac{\text{Ventas}}{\text{Activos}}}_{\text{Rotación}} \qquad \underbrace{\frac{\text{UN}}{\text{Patrimonio}}}_{\text{ROE}} = \text{ROA} \times \frac{\text{Activos}}{\text{Patrimonio}} = \text{ROA} \times \left(1 + \frac{D}{K}\right)$$

En el kiosko: ROA $= 10\% \times 2 = 20\%$ y ROE $= 20\% \times (1 + 1{,}5) = 50\%$ ✓

- **Sin deuda** ($D = 0$): **ROE = ROA**. Si dos empresas sin deuda tienen igual ROA, tienen igual ROE. [2022-2S P5, 2023-2S SM 7]
- **Con deuda**, a igual ROA, tiene **mayor ROE** la más endeudada (apalancamiento).
- Un margen (ROS) más alto *no* significa más rentable: hay que mirar también la rotación. Una empresa con ROS 30% y rotación 0,33 tiene el mismo ROA que una con ROS 20% y rotación 0,5.

5.5 Tipos de análisis (salen en SM)

Vertical (porcentajes integrales)	Cada partida como % de un total *en un mismo período* (ej.: cada activo como % del activo total).
Horizontal (tendencias porcentuales)	La misma partida *a lo largo del tiempo* para encontrar tendencias. ↪ Así salió: *"El análisis vertical compara cada partida en el tiempo para encontrar posibles tendencias."* ⇒ **F** [2023-1S V/F 6]
Comparado	Variaciones de los estados financieros *entre dos períodos consecutivos*. [2022-2S SM 3]
Patrimonial	Capital de trabajo (no es "variaciones del capital entre dos períodos"). ↪ Así salió: *"El análisis patrimonial identifica las variaciones del capital entre dos períodos consecutivos."* ⇒ **F** [2022-1S V/F 10]
De ratios	Los cocientes de esta sección.

Objetivos del análisis financiero (los 4 son correctos): conocer la rentabilidad patrimonial, saber si creció el patrimonio y cuánto, conocer la rentabilidad de las ventas, comparar partidas del activo y pasivo en volumen y plazos. [2023-2S SM 5; 2023-1S V/F 10]

5.6 Método: calcular ratios desde un balance

Método paso a paso

1. **Clasifico cada cuenta**: AC (caja, banco, CxC, existencias, IVA CF, gastos anticipados), ANC (PPE neto de dep. acumulada, intangibles), PC (proveedores, provisión de impuesto, deudas <1 año), PNC (créditos a largo plazo: "crédito hipotecario 20 años"), Patrimonio (capital, utilidades).
2. **Cuidado**: la depreciación acumulada aparece en la columna acreedora pero *resta* al activo; no es pasivo.
3. Ventas: ¿netas o brutas? ¿qué parte es a crédito? Días del período.
4. Aplico la fórmula y escribo la unidad (veces, días, %).

C2 2022-1S, Pregunta 5 (20 pts, 5 c/u) — "Giovanna & MMM Ltda."

Enunciado. La empresa "Giovanna & MMM Ltda." presenta al 31/05/2022 las siguientes cuentas:

Saldo deudor		Saldo acreedor	
Caja	200.000	Proveedores	600.000
Cuentas por cobrar	952.000	Provisión impuesto renta	200.000
Existencias	1.048.000	Crédito hipotecario 20 años	1.400.000
Propiedades, planta y equipos	600.000	Depreciación acumulada PPE	400.000
Banco	200.000	Capital	100.000
IVA crédito fiscal	100.000	Utilidad del ejercicio	400.000

Información adicional: ventas brutas $=$ \$952.000 (100% al crédito, IVA incluido); período $=$ calendario uniforme; saldos del balance $=$ promedios.
Clasifico: AC $= 200 + 952 + 1.048 + 200 + 100 = 2.500.000$; PC $= 600 + 200 = 800.000$; PNC $= 1.400.000$; ANC $= 600 - 400 = 200.000$ (la dep. acumulada resta, no es pasivo).

1. **Razón acidísima (veces).**
   $(\text{Caja} + \text{Banco})/\text{PC} = (200.000 + 200.000)/800.000 =$ **0,5 veces**.
2. **Días cobro (días).**
   Rot. CxC $= 952.000/952.000 = 1$ (las ventas ya son brutas: no multiplico por 1,19). Período ene–may con calendario uniforme $= 5 \times 30 = 150$ días $\Rightarrow 150/1 =$ **150 días**.
3. **Capital de trabajo neto (\$).**
   $2.500.000 - 800.000 =$ **\$1.700.000**.
4. **Rentabilidad neta, ROS (%).**
   Ventas netas $= 952.000/1{,}19 = 800.000$; $400.000/800.000 =$ **50%**.

5.7 Método: V/F sobre una tabla de ratios

Método paso a paso

1. Identifico a qué familia pertenece cada afirmación (liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad).
2. Busco el ratio *exacto* que la responde ("costos de producción" $\rightarrow$ margen bruto; "tiempo de venta del inventario" $\rightarrow$ permanencia $= 360/$rotación; "rentable para el accionista" $\rightarrow$ ROE).
3. Si me dan activos, ventas, beneficios y endeudamiento, **reconstruyo** pasivo, patrimonio y

ROE: Pasivo $= (D/A) \times A$; $K = A - P$; $ROE = UN/K$.

4. Desconfío de las causalidades falsas: "tiene más pasivos *porque* su margen es mayor" casi siempre es **F**.

C2 2022-2S, Pregunta 5 (20 pts, 4 c/u) — tres empresas sin deuda

Enunciado. Se resumieron los ratios de 3 empresas de sectores industriales distintos. Lo único que tienen en común es que, por política de los directorios, **todo el financiamiento es con fondos propios**.

Empresa	Margen de beneficio	Rotación de activos	ROA (ROI)	Ventas	Activos	Beneficios
A	20%	0,5 veces	10%	\$20	\$40	\$4
B	25%	0,4 veces	10%	\$8	\$20	\$2
C	30%	0,33 veces	10%	\$20	\$60	\$6

Clave: sin deuda $\Rightarrow$ ROE = ROA = 10% en las tres.

1. **"La empresa más rentable es la C, pues presenta un mayor margen de beneficio."** **F** — las tres rentan 10%.
2. **"Con la información entregada no es posible determinar el ROE de cada empresa."** **F** — sin deuda, ROE = ROA.
3. **"La rotación de la inversión muestra que la empresa A es más eficiente en la utilización de sus activos para generar ingresos."** **V** — 0,5 es la mayor rotación.
4. **"El ROA de la empresa B está mal calculado, pues las ventas no son iguales que en A y C."** **F** — $2/20 = 10\%$, está bien.
5. **"La empresa A es la menos rentable, pues presenta menor margen de beneficio."** **F** — las tres rentan lo mismo.

C2 2023-1S, Pregunta 5 (20 pts, 4 c/u) — tres empresas con deuda

Enunciado. Mismas 3 empresas de sectores distintos (ventas, activos y beneficios en MM\$), pero ahora **con endeudamiento**:

Empresa	ROS	Rot. activos	ROA	Ventas	Activos	Beneficios	Razón endeudamiento
A	20%	0,5	10%	20	40	4	50%
B	25%	0,4	10%	8	20	2	30%
C	30%	0,33	10%	20	60	6	10%

Reconstruyo (razón de endeudamiento = pasivo/activos): A: $P = 0{,}5 \times 40 = 20$, $K = 20$, ROE $= 4/20 = 20\%$. B: $P = 6$, $K = 14$, ROE $= 14{,}3\%$. C: $P = 6$, $K = 54$, ROE $= 11{,}1\%$.

1. **"Las empresas B y C tienen igual cantidad de pasivos exigibles."** **V** — 6 y 6.
2. **"La empresa C tiene más pasivos que A, pues su margen de beneficio es mayor."** **F** — C tiene 6 y A 20; además la causalidad no existe.
3. **"La rotación de los activos muestra que la empresa C es más eficiente en la utilización de sus activos para generar ingresos."** **F** — C tiene la menor rotación.
4. **"Las rentabilidades para los dueños de las 3 empresas son iguales, a pesar de que las razones de endeudamiento son diferentes."** **F** — ROE 20%, 14,3% y 11,1%.
5. **"La empresa C es la empresa con mayor patrimonio."** **V** — 54.

Trampas típicas

- *"Los indicadores de rentabilidad miden la capacidad de pagar obligaciones de corto plazo."* **F** — eso es liquidez. [2022-2S V/F 4]
- *"Los índices de liquidez miden la capacidad de cumplir obligaciones de corto plazo* $(< 1$ *año)."* **V**[2023-1S V/F 7]
- *"Si se venden existencias, la razón corriente baja."* **F** — se cambia inventario (a costo) por caja/CxC (a precio de venta, mayor) $\Rightarrow$ el AC sube o queda igual. [2022-2S V/F 8]
- *"Una rotación de CxC alta indica que cobro lentamente."* **F** — alta = cobro rápido. [2023-1S/2S SM]
- *"Al mejorar la prueba ácida mejora la rentabilidad."* **F** — liquidez y rentabilidad son cosas distintas (incluso suelen moverse al revés). [2023 SM]
- *"Una forma de mejorar la prueba ácida es liquidar inventarios."* **V** — el inventario no cuenta en el numerador; al venderlo se transforma en caja, que sí cuenta.
- *"Si el ROA es 10%, el ROE no puede ser igual."* **F** — sin deuda son iguales. [2023-2S SM 7]
- Clasificación (SM): **rentabilidad** $\rightarrow$ ROE, ROA, ROS, EBITDA; **liquidez** $\rightarrow$ razón corriente, ácida, CT; **eficiencia operacional** $\rightarrow$ rotación de activos, período medio de cobro; **endeudamiento** $\rightarrow$ deuda/activos, deuda/patrimonio.
- Olvidar dividir las ventas por 1,19 en el ROS; o multiplicar por 1,19 ventas que ya eran brutas en la rotación de CxC.
- Poner la depreciación acumulada como pasivo corriente.

5.8 Ejercicios propuestos

R1. Balance de "Cordillera SpA" al 31/12/2025 (miles de $, saldos promedio; año de 360 días):

Caja	200	Proveedores	1.190
Banco	600	Otras cuentas por pagar CP	510
Clientes (CxC)	1.428	Provisión impuesto renta	300
Existencias	1.000	Crédito bancario LP	2.000
Gastos pagados por anticipado	172	Capital	2.950
PPE	5.000	Utilidad del ejercicio	1.050
Depreciación acumulada	(1.000)		
Intangibles	600		
Total activos	**8.000**	**Total pasivo + patrimonio**	**8.000**

EE.RR. 2025: ventas netas 6.000 (de las cuales 4.800 a crédito); costo de venta (3.600); gastos de adm. y ventas (900), que incluyen depreciación 300 y amortización 100; intereses (100); impuesto 25%. Compras a crédito netas 4.000.
Calcula: CT neto, liquidez, ácida, acidísima, rotación de activos, permanencia de inventarios, días cobro, días pago, ciclo operacional, ciclo de caja, deuda/activos, deuda/patrimonio, margen bruto, ROS, ROA, ROE (verifica con Du Pont), EBIT y EBITDA.

R2. "Andes SpA" (año 360 días). Responde V o F y justifica:

	2024	2025	Industria 2025
Razón corriente (veces)	0,9	1,4	1,5
Prueba ácida (veces)	0,5	0,9	1,0
Rotación de inventario (veces)	6	9	8
Días cobro	75	50	45
Días pago	40	60	50
Margen bruto	30%	28%	32%
ROS	8%	10%	9%
Rotación de activos (veces)	1,0	1,2	1,1
Deuda/patrimonio (veces)	1,5	1,0	1,2

(1) La liquidez mejora en 2025, pero sigue bajo la industria.

(2) El ciclo operacional de 2025 es de 90 días.

(3) El ciclo de caja empeora en 2025.

(4) El costo de venta como % de las ventas sube en 2025.

(5) El ROA mejora en 2025 gracias a un mejor margen y una mejor rotación.

(6) El ROE de 2025 es menor que el de 2024 porque la empresa se endeudó menos.

(7) En 2024 la empresa tenía más deuda que patrimonio.

(8) En 2024 el capital de trabajo neto era negativo.

6. Anexo: Intereses (por si acaso)

△ No está en los contenidos 2026

Los contenidos del C2 2026 son Descuentos, PPE, Intangibles y Análisis financiero. Pero los C2 2022–2023 traían 1–3 preguntas teóricas de intereses (nunca un ejercicio). Con esta página me basta.

Ejemplo rápido

Presto $\$100.000$ al 10% anual por 2 años. **Simple**: $100.000 \times 0{,}10 \times 2 = 20.000$ de interés. **Compuesto**: $100.000 \times 1{,}1^2 = 121.000 \Rightarrow 21.000$ de interés (el segundo año también gano interés sobre los 10.000 del primero).

Cálculo

- **Simple**: sobre el capital inicial. $I = C\,i\,n$; $M = C(1+in)$.
- **Compuesto**: los intereses se capitalizan. $M = C(1+i)^n$; $I = M - C$.

Modalidad de pago (anticipado vs vencido): [2022-1S SM 5]

$$t_a = \frac{i}{1+i} \qquad t_v = \frac{t_a}{1-t_a}$$

Ej.: $i = 10\%$ vencido $\Rightarrow t_a = 0{,}10/1{,}10 = 9{,}09\%$.

Tipos

- **Interés percibido** (lo cobro a un cliente por pagar tarde o a plazo): **ganancia no operacional**.
- **Interés pagado** (me lo cobra el proveedor/banco): **gasto no operacional** (financiero).
- Todos los intereses están **afectos a IVA** en la medida que la operación que los origina lo esté.
- Quien cobra el interés emite **Nota de Débito** (lleva IVA DF).

Trampas típicas

- "Los intereses pagados representan un ingreso." **F**[2022-1S V/F 4] "Los intereses ganados son un gasto financiero." **F**[2023-2S V/F 2]
- "Los intereses concedidos y obtenidos se incorporan al costo de venta." **F**[2023-2S V/F 4]
- "El proveedor debe emitir una Nota de Débito por los intereses aplicados." **V**[2023-2S V/F 6]
- "El interés financiero percibido es una ganancia operacional." **F** (es no operacional). [2023-2S SM 10]
- "Interés compuesto: se calcula solo sobre el capital inicial." **F** (eso es simple). [2023-1S V/F 3]

7. Banco de V/F y selección múltiple de los C2 pasados

Para autoevaluarme: tapo la columna de la derecha. [entre corchetes: certamen e ítem]

7.1 Verdadero / Falso

1. El descuento por pronto pago figura en la factura; se factura considerando el descuento. **F** [22-1]
2. Al percibir un descuento por pronto pago hay que ajustar el IVA CF (NC recibida). **V** [22-1]
3. Si el vendedor da un descuento de caja, el IVA a ajustar es el CF. **F** (es el DF) [22-1]
4. Un AI, para reconocerse, debe ser desarrollado por la propia empresa. **F** [22-1]
5. Deuda/patrimonio < 1 implica que la empresa se financia principalmente con terceros. **F** [22-1]
6. Una reparación que mejora o aumenta la vida útil se suma al costo del activo. **V** [22-1]

7. El ratio de endeudamiento indica la forma en que se financian los recursos. **V** [22-1]
8. El análisis patrimonial identifica variaciones del capital entre dos períodos consecutivos. **F** [22-1]
9. Un AI es un bien cuyo fin es usarse en la producción y distribución. **F** (es PPE) [22-2]
10. Los activos fijos no deben incluir los costos directos de su adquisición o construcción. **F** [22-2]
11. Los descuentos son sumas rebajadas de una venta y pueden ser comerciales y financieros. **V** [22-2]
12. Los indicadores de rentabilidad miden la capacidad de pago de corto plazo (en %). **F** [22-2]
13. La lineal genera mayor gasto en menor tiempo y la acelerada menor gasto en menor tiempo. **F** [22-2]
14. Un activo fijo es aquel sin existencia física que implicó un costo y es aprovechable. **F** (es AI) [22-2]
15. El período de amortización no debe exceder 50 años (recursos naturales). **F** [22-2]
16. Si se venden las existencias, la razón corriente baja. **F** [22-2]
17. La depreciación es la disminución del valor del AF por tiempo, uso, obsolescencia u otros. **V** [23-1]
18. Un AI es un bien que pertenece a la empresa pero no tiene forma física. **V** [23-1]
19. La depreciación solo se aplica a intangibles como patentes y marcas. **F** [23-1]
20. El descuento comercial figura en la factura, por lo que se emite nota de crédito. **F** [23-1]
21. El análisis vertical compara cada partida en el tiempo buscando tendencias. **F** (horizontal) [23-1]
22. Los índices de liquidez miden la capacidad de cumplir obligaciones de corto plazo. **V** [23-1]
23. Los descuentos de operaciones gravadas con IVA están afectos al IVA. **V** [23-1]
24. La depreciación basada en el rendimiento reconoce que algunos activos rinden más al inicio. **V** [23-1]
25. El análisis financiero compara partidas del activo y pasivo en volumen y plazos. **V** [23-1]
26. Los activos intangibles se amortizan linealmente. **V** [23-2]
27. La depreciación acumulada es una cuenta de gasto operacional. **F** [23-2]
28. La depreciación es la parte del AF transformada en gasto por el consumo de su servicio. **V** [23-2]
29. La pérdida por deterioro resta el valor libro bruto del PPE o AI deteriorado. **V** [23-2]
30. Mantenciones y reparaciones ordinarias se reconocen como activo. **F** [23-2]
31. El VR es un monto estimado al término de la vida útil expresado a valor presente. **V** [23-2]
32. Costo del bien = adquisición + costos capitalizables hasta que esté disponible para su uso. **V** [23-2]
33. Unidades producidas refleja mejor el desgaste de una máquina que produce según pedido. **V** [24-1]
34. Con lineal se rebaja menos la base imponible el año 1 que con unidades (si el año 1 se usa la mitad). **V** [24-1]
35. El método de unidades producidas disminuye el valor residual. **F** [24-1]

7.2 Selección múltiple (respuesta correcta)

Pregunta	Respuesta
La razón de rendimiento de la inversión mide el desempeño de los...	Activos [22-1]
El EBIT refleja cuánto ha generado la empresa en...	Margen antes de intereses e impuestos [22-1]
Si VL > valor razonable se genera...	Pérdida [22-1]
La depreciación acelerada tributaria genera...	Menor base imponible [22-1]
La modalidad de pago de intereses distingue...	Anticipado vs vencido [22-1]
GOPM de un proyecto en desarrollo se clasifican como...	Activo no corriente [22-1]
Amortización acumulada es complementaria de...	Activo [22-1]
Ciclo operacional =	Permanencia de inventarios + días cobro [22-1]
NO es característica del PPE:	"Se amortizan linealmente" [22-2]
Indicador de rentabilidad:	EBITDA (o ROE) [22-2, 23-1]
Variaciones de los EE.FF. entre dos períodos consecutivos:	Análisis comparado [22-2]
NO tiene relación con el AI:	"Solo los desarrollados por la propia empresa" [22-2]
FALSA respecto del PPE:	"Su saldo se espera realizar en el ciclo normal de explotación" [22-2]
Indicador de liquidez:	Capital de trabajo / razón corriente [22-2, 23-1]
Indicadores de eficiencia operacional:	Rotación de activos y período medio de cobro [22-2]
NO tiene relación con un descuento de caja:	"El valor total de la factura refleja el descuento" [22-2]
Verdadera sobre intereses y descuentos:	Quien otorga un descuento financiero emite NC [23-1]
Desembolso que NO aumenta la vida útil:	Mantención [23-1]
NO es método tributario:	Suma de los dígitos [23-1]
Indicador de flujos financieros del período:	EBITDA [23-1]
Rotación de CxC, correctas:	I (calidad de CxC), III (frecuencia de conversión a efectivo), IV (veces) [23]
Prueba ácida, correctas:	II (< 1 no podría afrontar deudas inmediatas), III, IV (liquidar inventario) [23]
Hipótesis fundamentales NIIF:	Negocio en marcha y devengado [23-2]
Características de un activo:	Identificable, control, beneficios futuros [23-2]
Requisitos de activo fijo:	Tangible, usado en producción/comercialización, vida útil larga [23-2]
Tractor $ 60 MM + IVA, capacitación 0,6 MM, 15 años, lineal:	$ 4,0 MM/año [23-2]
Objetivo del análisis financiero:	Todas (rentabilidad patrimonial, crecimiento del patrimonio, rentabilidad de ventas, comparar partidas) [23-2]
INCORRECTA (empresas sin deuda):	"Si el ROA es 10%, el ROE no puede ser igual" [23-2]
INCORRECTA sobre intereses:	"El interés percibido es ganancia operacional" [23-2]

8. Certamen simulado (formato 2026: 70 minutos, 100 puntos)

Lo hago cronometrado, sin mirar la guía. Pauta en la sección siguiente.

Pregunta 1 (30 pts). Verdadero o Falso (3 pts c/u)

1. ____ El descuento por pronto pago figura en la factura y rebaja la base del IVA desde la emisión.
2. ____ Si una venta exenta de IVA tiene un descuento financiero, la nota de crédito no lleva IVA.
3. ____ El costo de capacitar al personal para operar una máquina forma parte del costo del bien.
4. ____ La depreciación acumulada es una cuenta de resultado con saldo deudor.
5. ____ Un desembolso por mantención periódica se registra como gasto del período.
6. ____ Bajo el método directo de amortización, la cuenta del activo intangible permanece a su costo original.
7. ____ Si el valor en libro de un activo es menor que su valor razonable, se reconoce una pérdida por deterioro.
8. ____ La depreciación acelerada tributaria disminuye la base imponible en los primeros años.
9. ____ Un capital de trabajo neto negativo implica una razón corriente mayor que 1.
10. ____ Si una empresa no tiene deuda, su ROE es igual a su ROA.

Pregunta 2 (20 pts). Descuentos (5 pts c/u)

El proveedor "Ferretería Ancla" vende planchas a $ 4.000 neto c/u. Por compras sobre 300 unidades aplica un descuento comercial del 15%. Condiciones de pago: 4/10; n/30. El 05/10 compro 500 planchas y pago la factura el 12/10.

1. ¿Cuál es el valor neto unitario facturado?
2. ¿Cuál es el total de la factura (valor bruto)?
3. ¿Cuál es el IVA de la nota de crédito por el descuento financiero?
4. ¿Cuál es el monto pagado?

Pregunta 3 (25 pts). PPE e intangibles (5 pts c/u)

"Litoral SpA", contribuyente de IVA, presenta al 01/01/2026: Maquinaria con costo $ 24.000.000 y depreciación acumulada $ 6.000.000, vida útil restante 36 meses, VR $ 0; Licencias (método directo) con saldo $ 9.000.000 y plazo restante 18 meses. El 01/04/2026 compra un camión por $ 23.800.000 IVA incluido; paga flete $ 400.000 neto y un seguro anual de operación del camión por $ 600.000. El camión empieza a usarse el 01/05/2026; vida útil 5 años; VR $ 2.400.000. Todo lineal. Al 30/09/2026:

1. ¿Cuál es el costo del camión?
2. ¿Cuál es la depreciación de la maquinaria?
3. ¿Cuál es la depreciación del camión?
4. ¿Cuál es el saldo de las licencias?
5. ¿Cuál es el valor libro total del activo no corriente?

Pregunta 4 (25 pts). Análisis financiero (5 pts c/u)

"Pacífico Ltda." al 30/06/2026 (saldos promedio; calendario uniforme; el período es el semestre):

Caja	300.000	Proveedores	1.785.000
Banco	500.000	Provisión impuesto renta	215.000
Cuentas por cobrar	2.380.000	Préstamo bancario CP	500.000
Existencias	1.800.000	Crédito hipotecario LP	3.500.000
IVA CF	20.000	Capital	3.000.000
PPE	6.000.000	Utilidad del ejercicio	1.000.000
Depreciación acumulada	(1.500.000)		
Marcas	500.000		

Ventas brutas del semestre $ 7.140.000 (IVA incl., 100% al crédito). Costo de venta $ 3.600.000.

1. Prueba ácida. 2. Días cobro. 3. Ciclo operacional. 4. Razón deuda/patrimonio. 5. ROE.

9. Soluciones

9.1 Pauta del certamen simulado

P1. 1 **F** (no figura; solo sus condiciones) · 2 **V**· 3 **F** (no es necesario para dejarlo disponible) · 4 **F** (complementaria de activo, saldo acreedor) · 5 **V**· 6 **F** (eso es el indirecto; en el directo la cuenta del AI baja) · 7 **F** (deterioro solo si VL $>$ valor razonable) · 8 **V**· 9 **F** (CT neto $<0 \Leftrightarrow$ AC $<$ PC $\Leftrightarrow$ razón <1) · 10 **V**.

P2. Comercial aplica ($500 > 300$); pago al día $7 \leq 10 \Rightarrow$ financiero aplica. 1. $4.000 \times 0{,}85 =$ **$3.400**. 2. $500 \times 3.400 = 1.700.000$; $\times 1{,}19 =$ **$2.023.000**. 3. NC neto $0{,}04 \times 1.700.000 = 68.000$; IVA $=$ **$12.920**. 4. $2.023.000 - 80.920 =$ **$1.942.080**.

P3. 1. Camión: $23.800.000/1{,}19 + 400.000 =$ **$20.400.000** (el seguro anual de operación es gasto, no costo). 2. Maquinaria: base $= 24 - 6 = 18$ MM en 36 meses $\Rightarrow 500.000$/mes $\times 9 =$ **$4.500.000**. 3. Camión: $(20.400.000 - 2.400.000)/60 = 300.000$/mes $\times 5$ (may–sep) $=$ **$1.500.000**. 4. Licencias: $9.000.000/18 = 500.000$/mes $\times 9 = 4.500.000 \Rightarrow$ saldo **$4.500.000**. 5. ANC: $(24 - 6 - 4{,}5) + (20{,}4 - 1{,}5) + 4{,}5 = 13{,}5 + 18{,}9 + 4{,}5 =$ **$36.900.000**.

P4. AC $= 300 + 500 + 2.380 + 1.800 + 20 = 5.000.000$; PC $= 1.785 + 215 + 500 = 2.500.000$; Pasivo $= 6.000.000$; K $= 4.000.000$. 1. Ácida $= (5.000.000 - 1.800.000)/2.500.000 =$ **1,28 veces**. 2. Rot. CxC $= 7.140.000/2.380.000 = 3$ (ventas ya brutas) $\Rightarrow 180/3 =$ **60 días**. 3. Rot. existencias $= 3.600.000/1.800.000 = 2 \Rightarrow$ permanencia $180/2 = 90$; CO $= 90 + 60 =$ **150 días**. 4. $6.000.000/4.000.000 =$ **1,5 veces**. 5. ROE $= 1.000.000/4.000.000 =$ **25%**.

9.2 Descuentos

D1. (a) $2.800.000 - 336.000 =$ $2.464.000. (b) $\times 1{,}19 =$ $2.932.160 (IVA 468.160). (c) NC: neto $123.200, IVA $23.408, bruto $146.608. (d) Cobro $2.785.552. (e) DF neto $468.160 - 23.408 =$ $444.752. (f)

Detalle	Debe	Haber
Caja	2.785.552	
Descuentos concedidos	123.200	
IVA DF	23.408	
Clientes		2.932.160

D2. Lista $8 \times 1.800 = 14.400$; paga 6 u $\Rightarrow$ neto $10.800; descuento $3.600 $= 25\%$; IVA $2.052; bruto $12.852; unitario efectivo $1.350 + IVA.

D3. (a) Neto factura $4.046.000/1{,}19 = 3.400.000$; lista $3.400.000/0{,}85 =$ $4.000.000; comercial $600.000. (b) Día $20 > 15$: no hay financiero; pago $4.046.000. (c) Día 12: NC neto $0{,}03 \times 3.400.000 = 102.000$, IVA 19.380, bruto 121.380 $\Rightarrow$ pago $3.924.620; mi IVA CF baja $19.380.

D4. DF: V1 $4.500.000 \times 0{,}19 = 855.000$; V2 0 (exenta; su descuento tampoco lleva IVA); V3 $570.000 - 0{,}19 \times 60.000 = 558.600 \Rightarrow$ DF $= 1.413.600$. CF: $380.000 - 0{,}19 \times 80.000 = 364.800$. **IVA a pagar** $=$ $1.048.800. Descuentos concedidos (financieros): $100.000 + 60.000 =$ $160.000; obtenidos $80.000. (El comercial de V1 no es cuenta aparte: ya rebajó la venta.)

9.3 PPE

P1. CB $= 30.000.000 + 800.000 + 1.200.000 =$ \$ 32.000.000 (sin IVA ni capacitación). VR \$ 3.200.000; CD \$ 28.800.000; cuota $28.800.000/96 = 300.000$/mes. Dep. 2025 (jul–dic) \$ 1.800.000; dep. 2026 \$ 3.600.000; acumulada 31/12/2026 \$ 5.400.000; VL \$ 26.600.000.

P2. A depreciar: $26.600.000+5.400.000-3.200.000 = 28.800.000$; VU restante $96-18+18 = 96$ meses $\Rightarrow$ \$ 300.000/mes, \$ 3.600.000/año. Al 01/07/2028: acumulada $= 5.400.000+3.600.000+1.800.000 =$ \$ 10.800.000; costo $32.000.000+5.400.000 = 37.400.000$; VL \$ 26.600.000; venta 25.000.000 $\Rightarrow$ **pérdida** \$ 1.600.000.

P3. CD $= 54.000.000$. Lineal \$ 10.800.000; producción $54.000.000/300.000 = 180$/km $\times 90.000 =$ \$ 16.200.000; suma de dígitos 54 MM $\times 5/15 =$ \$ 18.000.000; doble tasa $40\% \times 54$ MM $=$ \$ 21.600.000. La doble tasa da más gasto el año 1 $\Rightarrow$ menor base imponible (conceptualmente; para impuestos en Chile solo valen los métodos tributarios).

P4. VL vendedor $= 30.000.000 \Rightarrow$ utilidad \$ 10.000.000. Comprador: $(40-4)/8 =$ \$ 4.500.000/año; VL a 3 años $= 40.000.000 - 13.500.000 =$ \$ 26.500.000.

P5. VL $= 30.000.000 > 24.000.000 \Rightarrow$ deterioro \$ 6.000.000 (pérdida, EE.RR.); nuevo VL 24.000.000; dep. $24.000.000/6 =$ \$ 4.000.000/año.

9.4 Intangibles

A1. Costo $= 34.000.000 + 1.200.000 + 800.000 =$ \$ 36.000.000; $36.000.000/120 = 300.000$/mes. Amortización 2025 (abr–dic) \$ 2.700.000; acumulada 31/12/2026 $= 2.700.000 + 3.600.000 =$ \$ 6.300.000; VL \$ 29.700.000. Directo: Patente \$ 29.700.000. Indirecto: Patente \$ 36.000.000 − Amort. acumulada (\$ 6.300.000).

A2. AF $= 120$ MM, GOPM $= 50$ MM, CT $= 30$ MM. (1) No monetario $= 120+50 =$ \$ 170.000.000. (2) Dep. $= (120-12)/10 = 10{,}8$ MM/año; amort. $= 5$ MM/año; gasto 2026 (ene–mar) $= 15{,}8 \times 3/12 =$ \$ 3.950.000. (3) Acumulada AF (jul-25 a mar-26, 9 meses) $= 10{,}8 \times 9/12 =$ \$ 8.100.000. (4) ANC $= (120-8{,}1)+(50-3{,}75) =$ \$ 158.150.000. (5) \$ 50.000.000. (El 70/30 de financiamiento es distractor.)

A3. 8 MM $\times 9/12 = 6.000.000$; licencia $18.000.000/36 = 500.000$/mes $\times 5$ (may–sep) $= 2.500.000 \Rightarrow$ amortización \$ 8.500.000; VL $= 48 + 18 - 8{,}5 =$ \$ 57.500.000.

A4. Pérdida por deterioro \$ 3.000.000 (cargo a pérdida, abono a la marca o a deterioro acumulado). Si el valor razonable fuera 14 MM: no se registra nada.

9.5 Análisis financiero

R1. AC $= 3.400$; PC $= 2.000$; Pasivo $= 4.000$; K $= 4.000$; Activo $= 8.000$.

CT neto	1.400 (desequilibrio +)	Ciclo operacional	100 + 90 = 190 días
Liquidez	1,7 veces	Ciclo de caja	190 − 90 = 100 días
Ácida	1,2 veces	Deuda/activos	50%
Acidísima	0,4 veces	Deuda/patrimonio	1,0 vez
Rotación de activos	0,75 veces	Margen bruto	40%
Rot. existencias / permanencia	3,6 veces / 100 días	ROS	1.050/6.000 = 17,5%
Rot. CxC / días cobro	$5.712/1.428 = 4$ / 90 días	ROA	1.050/8.000 = 13,125%
Rot. CxP / días pago	$4.760/1.190 = 4$ / 90 días	ROE	1.050/4.000 = 26,25%
EBIT	1.500	EBITDA	1.500 + 300 + 100 = 1.900

Du Pont: $17{,}5\% \times 0{,}75 = 13{,}125\%$ ✓; $\times(8.000/4.000) = 26{,}25\%$ ✓. EE.RR.: $6.000 - 3.600 = 2.400$; $-900 = 1.500$; $-100 = 1.400$; impuesto 350 $\Rightarrow$ UN 1.050.

R2. (1) **V** ($1{,}4 < 1{,}5$). (2) **V** ($360/9 = 40$; $40 + 50 = 90$). (3) **F**: CC 2024 $= 60 + 75 - 40 = 95$;

2025 $= 90 - 60 = 30 \Rightarrow$ mejora. (4) **V** (margen bruto baja $\Rightarrow$ costo/ventas sube de 70% a 72%). (5) **V** (ROA $= 8\% \times 1{,}0 = 8\% \rightarrow 10\% \times 1{,}2 = 12\%$). (6) **F**: ROE 2024 $= 8\% \times 2{,}5 = 20\%$; 2025 $= 12\% \times 2 = 24\% \Rightarrow$ sube. (7) **V** (D/K $= 1{,}5$). (8) **V** (razón corriente $0{,}9 < 1$).

10. Hoja de fórmulas (una página)

IVA
Bruto = Neto × 1,19 Neto = Bruto/1,19
IVA a pagar = DF − CF

Descuentos
Comercial: en factura; neto = lista$\times Q \times (1-d_c)$.
Lista = neto factura$/(1-d_c)$.
Financiero (a/b; n/c): NC = $d_f\times$ neto factura (+IVA).
Pago = bruto$\times(1-d_f)$.
Vendedor: DF − IVA NC emitida. Comprador: CF − IVA NC recibida.
Concedidos = pérdida; obtenidos = ganancia. Exenta ⇒ sin IVA.

PPE
CB = compra neta + flete, seguro traslado, instalación, montaje (no IVA recuperable, no capacitación).
CD = CB − VR Lineal = CD/VU
Producción = CD/unid. totales × unid. año
Suma dígitos = CD × (años restantes)$/\sum$
Doble tasa = $(2/n)\times$ saldo depreciable
VN = CB − DA VL = CB − DA − Deterioro
Mejora: nueva cuota = $\dfrac{\text{VL} + \text{Mejora} - \text{VR}'}{\text{VU rest.} + \text{ext.}}$
Venta: resultado = precio − VL
Deterioro = VL − valor razonable (si > 0)
Tributaria: normal, acelerada $(1/3)$, instantánea; VR = \$1.

Intangibles (NIC 38)
Identificable, no monetario, control, beneficios futuros.
Costo AI = compra/contrato + honorarios, legales...
VR = 0 (salvo mercado activo). Amort. lineal = (Costo−VR)/plazo.
Directo: abono al AI. Indirecto: abono a amort. acumulada.

Regla de los meses
Desde el *inicio de uso*. Gasto del período = meses del año en curso. Acumulada = todos los meses desde el inicio.

Liquidez (veces)
CT neto = AC − PC Liquidez = AC/PC
Ácida = (AC − Exist.)/PC
Acidísima = (Caja + Banco)/PC

Actividad
Rot. activos = Ventas/Activo total
Rot. exist. = Costo venta/Inv. prom.
Permanencia = días/Rot. exist.
Rot. CxC = Ventas créd.×1,19/CxC prom.
Días cobro = días/Rot. CxC
Rot. CxP = Compras créd.×1,19/CxP prom.
Días pago = días/Rot. CxP
CO = Permanencia + Días cobro
CC = CO − Días pago

Endeudamiento
Deuda/Activos = Pasivo exig./Activo total
Deuda/Patrimonio = Pasivo exig./K
Desagregación: PC/Pasivo, PNC/Pasivo

Rentabilidad (%)
Margen bruto = UB/Ventas netas
ROS = UN/Ventas netas
ROA = UN/Activo total = ROS×Rotación
ROE = UN/K = ROA$\times(1+$D/K$)$
Sin deuda: ROE = ROA
EBIT = R° antes de intereses e impuestos
EBITDA = EBIT + depreciación + amortización

Análisis
Vertical: % de un total, mismo período.
Horizontal: misma partida en el tiempo.
Comparado: dos períodos consecutivos.
Patrimonial: capital de trabajo.